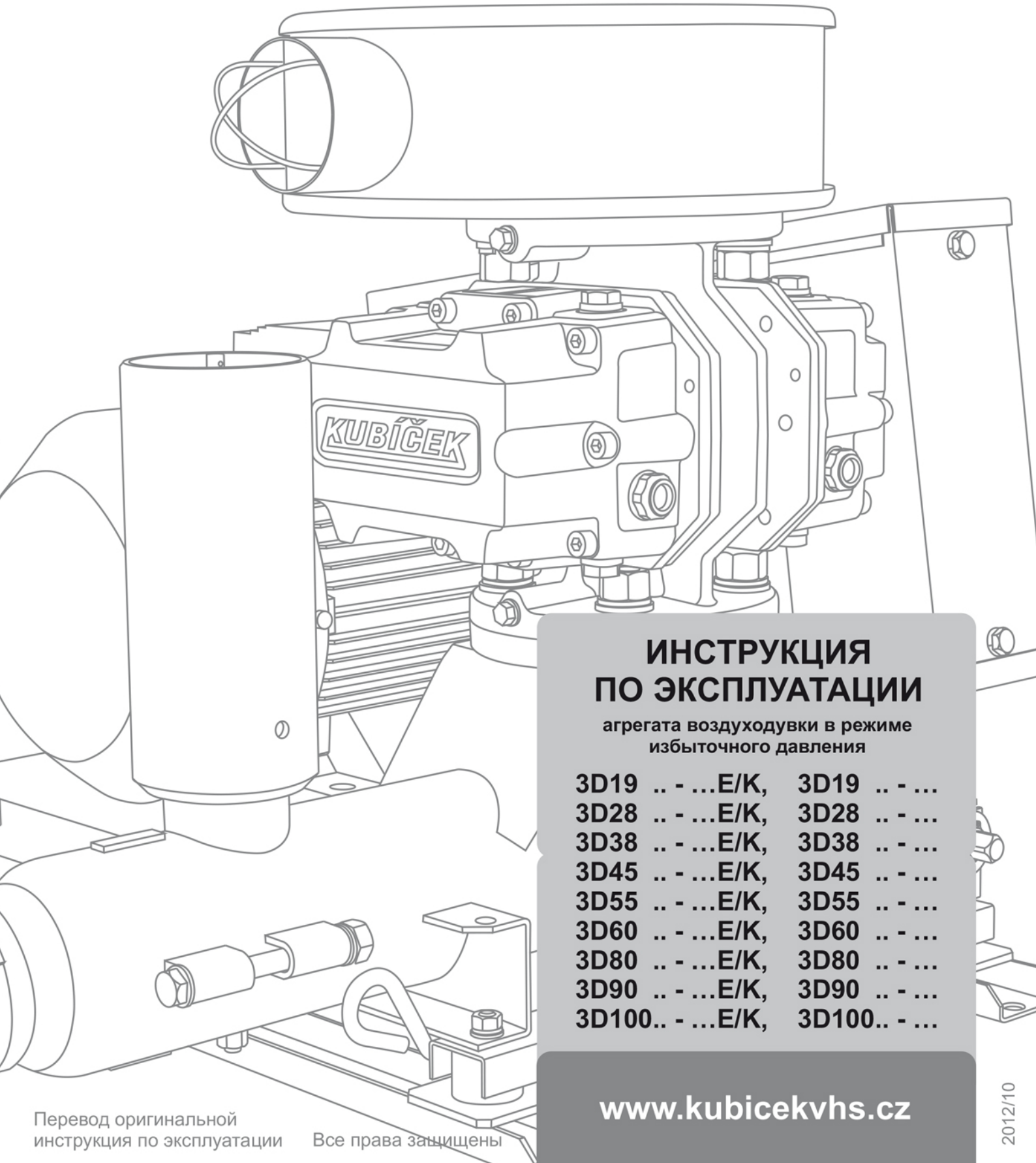
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит важные указания и предупреждения по технике безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте ее перед началом эксплуатации.

KUBÍČEK

DMYCHADLA
ROOTS BLOWERS
ВОЗДУХОДУВКИ КУБИЧЕК



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

агрегата воздуходувки в режиме избыточного давления

3D19 .. - …E/K,	**3D19 .. - …**
3D28 .. - …E/K,	**3D28 .. - …**
3D38 .. - …E/K,	**3D38 .. - …**
3D45 .. - …E/K,	**3D45 .. - …**
3D55 .. - …E/K,	**3D55 .. - …**
3D60 .. - …E/K,	**3D60 .. - …**
3D80 .. - …E/K,	**3D80 .. - …**
3D90 .. - …E/K,	**3D90 .. - …**
3D100.. - …E/K,	**3D100.. - …**

www.kubicekvhs.cz

Перевод оригинальной инструкция по эксплуатации

Все права защищены

2012/10

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4
1.1Общие положения 4
1.2Графическое изображение инструкций 4
1.3Документация к выбранным частям 4
1.4Изменения инструкции по эксплуатации 4
2 ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВОК 5
3 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5
3.1Требования к квалификации персонала (фирм) 5
3.1.1 Общие положения 5
3.1.2 Установка и ввод в эксплуатацию 5
3.1.3 Обслуживание 6
3.1.4 Техобслуживание и устранение неисправностей 6
3.2Принципы безопасной эксплуатации 6
3.3Остановка и выключение 6
3.4Кожухи и устройства защиты 7
3.5Средства индивидуальной защиты 7
3.6Остаточные риски 7
3.6.1 Общие положения 7
3.6.2 Излучение шума 7
3.6.3 Горячие поверхности 8
3.6.4 Специфические риски при проведении технического обслуживания 8
3.7Маркировка 8
3.7.1 Общие положения 8
3.7.2 Заводские щитки (стр.34, таб. 1) 8
3.7.3 Предупредительная маркировка 8
3.7.4 Прочая маркировка 9
3.8Недопустимое применение 9
3.9Нормативы и стандарты 9
3.9.1 Конструкторские нормативы и стандарты 9
3.9.2 Эксплуатационные нормативы и стандарты 9
4 ПРИМЕНЕНИЕ 10
5 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ 10
5.1Общие положения 10
5.2Ротационная воздуходувка (стр.26, рис. 1) 10
5.3Силовая установка (стр.26, рис.1; стр.27, рис.6) 10
5.4Всасывающая часть (стр.26, рис.2,3; стр.27,28, рис.6,7) 10
5.4.1 Общие положения 10
5.4.2 Агрегат с противошумовым кожухом (стр.26, рис.3; стр.28, рис.7) 10
5.4.3 Агрегат с противошумовым кожухом (стр.26, рис.2; стр.27, рис.6) 11
5.5Нагнетательная часть 11
5.5.1 Общие положения (стр.26, рис.2; стр.27, рис.6) 11
5.5.2 Функция обратного клапана 11
5.5.3 Функция предохранительного клапана 11
5.5.4 Функция комбинированного предохранительно-пускового клапана 11
5.6Система измерения давления 12
5.7Противошумовой кожух (стр. 28, рис. 3; стр. 27, рис.6) 12
6 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12
6.1Общие положения 12
6.2Основные размеры и масса (стр. 30, стр. 31) 12
7 УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ 12
7.1Общие положения 12
7.2Место установки 12
7.2.1 Агрегат с противошумовым кожухом 12
7.2.2 Агрегат без противошумового кожуха 12
7.2.3 Размеры 12
7.2.4 Доступ и устройства для манипуляции 13
7.2.5 Пол 13
7.2.6 Вентилирование машинного зала 13
7.2.7 Гигиенические требования 13

7.2.8 Требования к среде в месте установки 13
7.3 ввод электроэнергии 13
7.3.1 Общие положения 13
7.3.2 Техническая спецификация для проектирования ввода электроэнергии 14
7.3.3 Подключение установки к электрической сети 14
7.3.4 Регулирование числа оборотов посредством переключения полярности 14
7.3.5 Регулирование числа оборотов с помощью преобразователя частоты 14
7.4 Присоединение трубопровода 15
8 МАНИПУЛЯЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ 15
8.1 Объем поставки 15
8.2 Манипуляция 15
8.2.1 Общие положения 15
8.2.2 Погрузчик паллет или автопогрузчик с вильчатым захватом (стр. 28, рис. 15
8.2.3 Кран (стр.28, рис.8) 15
8.3 Транспортировка 16
8.4 Складирование и вывод воздуходувки из экслуатации 16
9 УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 16
9.1 Общие положения 16
9.2 Транспортировка к месту установки 16
9.3 Установка и крепление (стр.29, рис.12) 16
9.4 Присоединение к трубопроводной сети (стр.29; рис.10) 17
9.5 Подключение к вводу электроэнергии 17
9.6 Первый запуск 17
10 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯY 18
10.1 Общие положения 18
10.2 Включение и выключение 18
10.3 Демонтаж панелей противошумового кожуха 18
10.4 Эксплуатационный контроль 19
11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 19
11.1 Общие положения 19
11.2 Записи о проведении технического обслуживания и ремонта 19
11.3 План проведения технического обслуживания 20
11.4 Порядок проведения технического обслуживания 20
11.4.1 Общие принципы 20
11.4.2 Безопасность 21
11.4.3 Демонтаж панелей противошумового кожуха 21
11.4.4 Демонтаж кожуха ременной передачи 21
11.4.5 Общий контроль 21
11.4.6 Заправка маслом ротационной воздуходувки (стр.34, таб.2) 21
11.4.7 Ременная передача 23
11.4.8 Клапаны 24
11.4.9 Фильтрационный элемент глушителя всасывания (стр. 27, рис.4, стр. 28, рис. 9) 25
11.5 Неисправности и их устранение 26
11.5.1 Перечень неисправностей 26
11.5.2 Порядок устранения неисправностей 26
11.6 Запасные части 26
11.6.1 Общие положения 26
11.6.2 Заказ 26
12 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26
13 ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ 26
14 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ СУБПОСТАВОК 26
15 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ЕС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 37

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция Вам позволит подробно ознакомиться с установкой и обеспечить ее безопасную и безотказную эксплуатацию.
При соблюдении настоящей инструкции в течение всего срока службы установки обеспечивается соблюдение правил по безопасной эксплуатации установки на уровне, соответствующем действительным нормам, инструкциям по безопасности и правильным технологическим методикам.
Настоящая инструкция не может предусмотреть опасности и риски, вытекающие из неправильного не предполагаемого использования установки, а также опасности и риски, вытекающие из специфических местных условий. Защита от таких опасностей и рисков должна содержаться во внутризаводских инструкциях по безопасности эксплуатации.
С настоящей инструкцией необходимо ознакомиться перед началом эксплуатации установки. Не проводите эти операции перед тем, пока внимательно не ознакомитесь с настоящей инструкцией и не поймете все приведенные в ней указания.

Перед началом эксплуатации установки внимательно прочитайте настоящую инструкцию; в случае каких-либо неясностей обращайтесь в фирму ООО «KUBÍČEK VHS» или авторизованную сервисную организацию.

1.2 ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Важные указания и предупреждения в настоящей инструкции обозначены следующим способом:



Инструкции, несоблюдение которых может привести к опасности для людей или имущества.



Запрещенные действия.



Инструкции, несоблюдение которых может привести к повреждению установки.

Прочие важные инструкции.

1.3 ДОКУМЕНТАЦИЯ К ВЫБРАННЫМ ЧАСТЯМ

К некоторым выбранным частям поставляется отдельная документация. Перечень отдельной документации приводится в части 14.

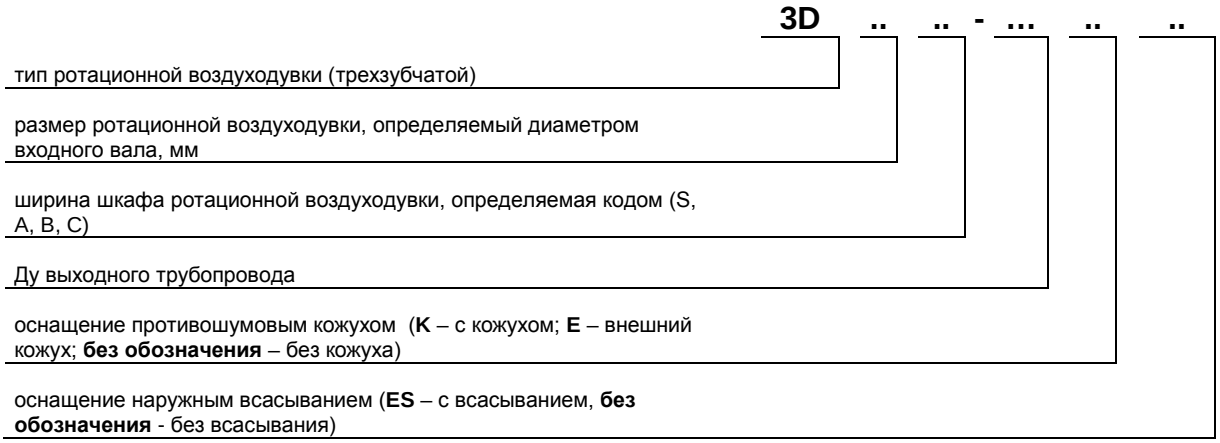
Если в настоящей инструкции приводится ссылка на отдельную документацию, то с этой документацией необходимо ознакомиться и соблюдать ее.

1.4 ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все изменения настоящей инструкции по эксплуатации могут проводиться только фирмой ООО «KUBÍČEK VHS» или с ее письменного согласия.
Конкретные эксплуатационные условия должны быть определены в внутризаводских правилах техники безопасности, в которых пользователь устанавливает периодичность контроля и другие местные специфика.

2 ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВОК

Отдельные типы, варианты и размеры установок обозначаются кодом согласно следующей схеме:



овое обозначение конкретного изделия указывается в технической спецификации.

3 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА (ФИРМ)

3.1.1 Общие положения

В целях обеспечения соответствующей безопасности людей и безотказной эксплуатации установки отдельные действия, связанные с эксплуатацией установки, должны проводиться исключительно лицами (фирмами) с соответствующей профессиональной квалификацией.

- **для обеспечения безопасности пользователь должен обеспечить проведение отдельных действий исключительно лицами (фирмами) с необходимой квалификацией**
- **пользователь должен однозначно (доказуемым способом) назначить лицо, которому доверяется эксплуатация установки (именуемое в дальнейшем «обслуживающий персонал»)**
- **пользователь должен однозначно (доказуемым способом) назначить лицо, ответственное за эксплуатацию установки (именуемое в дальнейшем «руководитель»)**
- **любые вмешательства в электрические части установки могут проводить только лица с соответствующей электротехнической квалификацией**

3.1.2 Установка и ввод в эксплуатацию

Установку и ввод в эксплуатацию могут проводить только лица, выполняющие следующие требования:

- соответствующая профессиональная квалификация для монтажа машинного и электрического оборудования;
- соответствующий опыт монтажа машинного и электрического оборудования;
- ознакомление с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Установку и ввод в эксплуатацию можно заказать у фирмы ООО «KUBÍČEK VHS» или авторизованной сервисной организации.

3.1.3 Обслуживание

Обслуживание в объеме, описанном в части 10 настоящей инструкции, могут проводить только лица, выполняющие следующие требования:

- физически и психически пригодные к проведению описываемых действий;
- доказуемым способом ознакомленные с настоящей инструкцией по эксплуатации;
- ознакомленные с общедействующими и внутризаводскими инструкциями по безопасности эксплуатации;
- назначенные потребителем установки для проведения действий.

3.1.4 Техобслуживание и устранение неисправностей

Техническое обслуживание и устранение неисправностей в объеме, описанном в части 11 настоящей инструкции, могут проводить только лица, выполняющие следующие требования:

- физически и психически способные для проведения описываемых действий
- доказуемым способом ознакомленные с настоящей инструкцией по эксплуатации;
- ознакомленные с общедействующими и внутризаводскими инструкциями по безопасности эксплуатации
- назначенные потребителем установки для проведения действий.

3.2 ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- **перед началом эксплуатации установки внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией**
- **проводите только те действия, которые Вам были доверены Вашим руководством**
- **в связи с эксплуатацией установки не проводите никаких действий, которые не вытекают из настоящей инструкции**
- **при эксплуатации установки соблюдайте общедействующие и внутризаводские инструкции по безопасности эксплуатации**
- **используйте только общедействующие правила безопасности труда**
- **последовательно соблюдайте меры по защите от опасностей, описанных в настоящей инструкции, главным образом в части 3.6**
- **не эксплуатируйте установку, если в установленных интервалах не были проведены предписанные осмотры и испытания элементов безопасности**
- **не включайте и не используйте установку, если заметно механически, огнем или водой поврежденная**
- **никогда не проводите вмешательство в электрические части и не открывайте распределительный шкаф, если это не вытекает из Ваших рабочих обязанностей и если Вы не имеете соответствующей для этого электротехнической квалификации**
- **всегда пользуйтесь установленными средствами индивидуальной защиты**
- **ознакомьтесь с расположением и применением главного выключателя установки**
- **ознакомьтесь с расположением и применением кнопки аварийной остановки, если установка ей оснащена**
- **о каждом необычном явлении поставьте в известность свое руководство**

3.3 ОСТАНОВКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для предотвращения возможной опасности и в случае необходимости можно провести аварийную остановку и выключение с помощью главного выключателя или кнопки аварийной остановки, если установка ей оснащена.



Ознакомьтесь с расположением главного выключателя и кнопками аварийной остановки, если установка ими оснащена.

3.4 КОЖУХИ И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

Установка оснащена следующими кожухами и устройствами защиты:

название (спецификация)	размещение	защита от
защитный кожух ременной передачи	ременная передача	движущихся частей
панели противошумового кожуха	противошумовой кожух	излучения шума, контакта с горячими поверхностями



Обо всех обнаруженных повреждениях кожухов и устройств защиты немедленно поставьте в известность руководство.



- **не эксплуатируйте установку, если все кожухи и устройства защиты не являются функциональными, если это не вытекает из настоящей инструкции**
- **не эксплуатируйте установку со снятыми защитными кожухами, если это не вытекает из настоящей инструкции**

3.5 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Применение средств индивидуальной защиты должно быть установлено пользователем во внутризаводской инструкции по безопасности эксплуатации. Предполагаемый объем используемых средств индивидуальной защиты приведен в следующей таблице:

опасность	защищаемая часть	средство индивидуальной защиты
излучение шума	слух	защита слуха
ожоги от горячих поверхностей	верхние конечности	защитные перчатки

3.6 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

3.6.1 Общие положения

Несмотря на то, что установка была спроектирована в соответствии с современными действующими стандартами по безопасности, предписаниями и правильными техническими методиками, при конструировании установки нельзя было исключить нижеприведенные опасности, вытекающие из ее характера и цели применения.

3.6.2 Излучение шума

В месте размещения установки (например, в машинном зале), прежде всего, у установок без противошумового кожуха может произойти превышение пределов уровня шума, установленных законными предписаниями для мест с постоянным обслуживанием, без принятия других мер.



В случае необходимости определите уровень шума в месте размещения установки. Если это необходимо, обеспечьте принятие соответствующих мер, вытекающих из законных предписаний (ограничение присутствия персонала, применение защиты слуха и т.п.).

3.6.3 Горячие поверхности

Некоторые части установки (воздуходувка и нагнетательная часть за воздуходувкой, электродвигатель) во время эксплуатации и сразу после выключения могут иметь температуру до 150°C. Предупреждение о горячих поверхностях выполнено посредством предупредительных обозначений, указанных в части 3.7.3.



- **перед началом работы, в ходе которой может произойти контакт с горячими поверхностями, после выключения установки подождите, пока поверхности не охладятся ниже 50°C**
- **в ходе эксплуатации не прикасайтесь к воздуходувке, нагнетательной части за воздуходувкой и электродвигателю**

3.6.4 Специфические риски при проведении технического обслуживания

Если при проведении некоторых работ по техническому обслуживанию, описанных в части 11.4, существуют специфические риски, то в этой части на них обращается внимание.

3.7 МАРКИРОВКА

3.7.1 Общие положения

На установке выполнена маркировка в целях идентификации (заводские таблички) и предупредительные обозначения.



Поддерживайте маркировку в читаемом состоянии и в случае ее повреждения, обновите ее.

3.7.2 Заводские щитки (стр.34, таб. 1)

3.7.3 Предупредительная маркировка

символ	значение	размещение для типов	
		без противошумового кожуха	с противошумовым кожухом
	приказ о прочтении инструкции по эксплуатации	глушитель всасывания	передняя панель противошумового кожуха
	приказ о ношении средств защиты слуха	глушитель всасывания	передняя панель противошумового кожуха
	предупреждение: риск травмы в результате втягивания конечностей, одежды	кожух ременной передачи	
	предупреждение: риск травмы в результате ожога	глушитель всасывания	передняя панель противошумового кожуха
	предупреждение: риск травмы в результате втягивания конечностей, одежды	глушитель всасывания	передняя панель противошумового кожуха
	предупреждение,риск травмы в результате поражения электрическим током	клеммная плата электродвигателя	
	обозначение точек подвески (петель, отверстий)	точка подвеса	

3.7.4 Прочая маркировка

символ	значение	размещение для типов	
		без противошумового кожуха	с противошумовым кожухом
	обозначение размещения фильтра всасывания	крышка фильтра всасывания	
	направление вращения ротора воздуходувки	на воздуходувке	

3.8 НЕДОПУСТИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



- **не используйте установку для транспортировки горючих или взрывоопасных газов**
- **не используйте установку для транспортировки смеси воздуха и горючих веществ**
- **не используйте установку в пространствах, где не исключается возможность подачи смеси воздуха и горючих веществ на стороне всасывания**
- **не используйте установку, подключенную к трубопроводу, воздухосборнику (воздухоотводчику) и т.п. с рабочим избыточным давлением ниже максимально допустимого рабочего давления установки**
- **не используйте установку, подключенную к воздухосборнику, который не имеет собственной защиты против превышения максимального рабочего давления**

3.9 НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТЫ

3.9.1 Конструкторские нормативы и стандарты

Установка была сконструирована и изготовлена в соответствии со следующими нормативами и стандартами:

- Постановление правительства № 176/2008 Сборника законов «О технических требованиях к машинному оборудованию» (соответствует директиве 2006/42/ES)
- Постановление правительства № 17/2003 Сборника законов, которое определяет технические требования к электрооборудованию низкого напряжения (соответствует директиве № 2006/95/ES);
- стандарты ČSN EN 1012-1 «Компрессоры и вакуум-насосы – Требования по безопасности. Часть 1: Компрессоры
- стандарты ČSN EN 60204-1 «Безопасность машинного оборудования – Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования

Установка оснащена только асинхронным электродвигателем, и поэтому по своей физической природе:

- не может вызывать электромагнитное излучение, превышающее уровень, который позволяет осуществлять эксплуатацию радио-, телекоммуникационных и других устройств в соответствии с данным предназначением, а также такому излучению способствовать
- будет без приемлемого ухудшения работать при наличии электромагнитных помех, которые являются обычным явлением, принимая во внимание цель их применения

3.9.2 Эксплуатационные нормативы и стандарты

В ходе эксплуатации установки соблюдайте настоящую инструкцию и общедействующие нормативы и стандарты, действительные в стране пользователя, касающиеся, прежде всего:

- безопасности труда
- эксплуатации машинного оборудования
- эксплуатации электрооборудования.

4 ПРИМЕНЕНИЕ

Установка предназначена для транспортировки и сжатия воздуха или других неагрессивных, негорючих, взрывобезопасных газов без механических примесей. Применение для других газов, чем воздух, необходимо обсудить с производителем.
Установка должна эксплуатироваться при рабочих условиях, пределы которых приводятся в части 7.2.8. Количество транспортируемой среды отвечает данному числу оборотов воздуходувки и противодавлению в нагнетательном трубопроводе (избыточное давление, см. каталог). Количество воздуха можно регулировать всего лишь изменением числа оборотов воздуходувки – электродвигателя (2 - электродвигатель, преобразователь частоты). **Регулирование путем дросселирования всасывания или нагнетания недопустимо!**

5 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Это агрегат воздуходувки, производимый в исполнении с противошумовым кожухом (типы 3D19.-...K, 3D28.-...K, 3D38.-...K, 3D45.-...K, 3D55.-...K, 3D60.-...K, 3D80.-...K, 3D90.-...K, 3D100.-...K), с внешним противошумовым кожухом (типы 3D19.-...E, 3D28.-...E, 3D38.-...E, 3D45.-...E, 3D55.-...E, 3D60.-...E, 3D80.-...E, 3D90.-...E, 3D100.-...E) или без противошумового кожуха (типы 3D19.-..., 3D28.-..., 3D38.-..., 3D45.-..., 3D55.-..., 3D60.-..., 3D80.-..., 3D90.-..., 3D100.-...).
Основные части установки:

- ротационная воздуходувка
- силовая установка
- всасывающая часть
- нагнетательная часть
- система измерения давления;
- противошумовой кожух (только у 3D19.-...K, 3D28.-...K, 3D38.-...K, 3D45.-...K, 3D55.-...K, 3D60.-...K, 3D80.-...K, 3D90.-...K, 3D100.-...K, 3D19.-...E, 3D28.-...E, 3D38.-...E, 3D45.-...E, 3D55.-...E, 3D60.-...E, 3D80.-...E, 3D90.-...E, 3D100.-...E)
- внешнее всасывание (только у типов 3D19.-...KES, 3D28.-...KES, 3D38.-...KES, 3D45.-...KES, 3D55.-...K ES, 3D60.-...KES, 3D80.-...KES, 3D90.-...KES, 3D100.-...KES)

5.2 РОТАЦИОННАЯ ВОЗДУХОДУВКА (СТР.26, РИС. 1)

Воздуходувка служит в качестве собственного источника избыточного давления (разрежения). Речь идет о воздуходувке Рутса с трехзубчатыми ротационными поршнями (роторами). Валы ротационных поршней установлены на подшипниках качения, взаимное положение роторов обеспечивает зубчатый механизм. Подшипники и зубчатый механизм смазываются маслом. Рабочее пространство поршней не смазывается. Всасывающий и нагнетательный фланец воздуходувки соединяется с всасывающей и нагнетательной частями агрегата, а входной вал - с силовой установкой.

5.3 СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (СТР.26, РИС.1; СТР.27, РИС.6)

Силовая установка обеспечивает привод воздуходувки. Она состоит из электродвигателя, ременной передачи, опоры электродвигателя и кожуха ременной передачи. На входном валу воздуходувки установлен ведомый ременный шкив. Опора электродвигателя оснащена механической натяжкой.

5.4 ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ (СТР.26, РИС.2,3; СТР.27,28, РИС.6,7)

5.4.1 Общие положения

Всасывающая часть служит для подачи воздуха к воздуходувке, его фильтрации и глушения шума на стороне всасывания.

5.4.2 Агрегат с противошумовым кожухом (стр.26, рис.3; стр.28, рис.7)

Всасывающая часть состоит из глушителя всасывания, установленного на всасывающем фланце воздуходувки, и подающего трубопровода для подачи воздуха из наружного пространства противошумового кожуха. В глушителе всасывания находится воздушный фильтр, оснащенный фильтрующим элементом. В зависимости от способа применения (присоединения) подающий трубопровод закреплен на панели противошумового кожуха и закрыт решеткой на шкафу или выведен за пределы кожуха (наружное всасывание) и оснащен резиновым компенсатором.

5.4.3 Агрегат с противошумовым кожухом (стр.26, рис.2; стр.27, рис.6)

Всасывающая часть состоит из глушителя всасывания, установленного на всасывающем фланце воздуходувки, и соединительного патрубка. В глушителе всасывания находится воздушный фильтр, оснащенный фильтрующим элементом. В зависимости от способа применения (присоединения) присоединительный патрубок закрывается грубым заборником или оснащается для внешнего всасывания резиновым компенсатором.

5.5 НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.5.1 Общие положения (стр.26, рис.2; стр.27, рис.6)

Нагнетательная часть обеспечивает отвод воздуха из воздуходувки, глушение шума на стороне нагнетания и вместе с тем образует основную несущую часть агрегата.
Нагнетательная часть состоит из фундаментной части со встроенным глушителем нагнетания, обратного клапана, предохранительного или комбинированного предохранительно-пускового клапана. Обратный клапан одной стороной подключен к фланцу глушителя нагнетания, а с другой стороны имеет патрубок для присоединения привязанного трубопровода, оснащенного резиновым компенсатором. К обратному клапану присоединяется предохранительный или комбинированный предохранительно-пусковой клапан. Обратный клапан установлен в выхлопном канале. Фундаментная часть имеет гибкую опору, позволяющую проводить крепление к полу.

5.5.2 Функция обратного клапана

Обратный клапан служит для предотвращения обратного потока воздуха из присоединенного трубопровода на стороне нагнетания через воздуходувку, если установка находится в состоянии покоя или после ее выключения. Без обратного клапана это может произойти, например, в случае:

- подключение нескольких воздуходувок к одной трубопроводной системе
- невозможность снятия давления в присоединенном трубопроводе.

5.5.3 Функция предохранительного клапана

Предохранительный клапан служит для защиты воздуходувки от превышения максимально допустимого рабочего давления. При превышении давления (например, по причине закрытия присоединенного нагнетательного трубопровода) происходит открытие клапана и выпуск воздуха в атмосферу.



Клапан не предназначен в качестве защиты от превышения максимально допустимого рабочего давления в частях, присоединенных к воздуходувке.



- **В случае неисправности клапана может произойти повреждение установки.**
- **Никогда не меняйте настройку клапана.**

5.5.4 Функция комбинированного предохранительно-пускового клапана

Клапан выполняет роль предохранительного клапана (см. 5.5.3) и позволяет проводить запуск установки в случае, когда в присоединенном трубопроводе постоянно присутствует давление (так называемый запуск при противодавлении). Клапан делает возможным первоначальный разгон воздуходувки с разгрузкой в открытую атмосферу (тем самым защищает, прежде всего, электродвигатель от начальной перегрузки, вызванной противодавлением).



Клапан не предназначен в качестве защиты от превышения максимально допустимого рабочего давления в частях, присоединенных к воздуходувке.



- **В случае неисправности клапана может произойти повреждение установки.**
- **Никогда не меняйте настройку клапана.**

5.6 СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Система измерения давления позволяет измерять разность давлений (по отношению к атмосферному давлению) перед ротационной воздуходувкой (на всасывании) и за воздуходувкой (на нагнетании). Соответствующие манометры присоединены с помощью трубок к всасывающему и нагнетательному фланцам воздуходувки.

5.7 ПРОТИВОШУМОВОЙ КОЖУХ (СТР. 28, РИС. 3; СТР. 27, РИС.6)

Противошумовой кожух (К) служит для снижения излучения шума в окружающую среду, для защиты агрегата воздуходувки от погодных воздействий и для защиты от контакта с горячими частями. Он состоит из рамы и демонтируемых панелей. Рама установлена на упругой опоре, являющейся составной частью нагнетательной части. Кожух оснащен всасывающим каналом с решеткой для подачи охлаждающего воздуха к электродвигателю, отверстием для нагнетательного трубопровода (и для наружного всасывания) и отводом (отводами) для электрического кабеля. Он также оснащен решеткой всасывания с присоединением к подающему трубопроводу воздуходувки или отверстием для вывода подающего трубопровода воздуходувки.
Противошумовой кожух внешний (Е) служит для защиты агрегата воздуходувки от погодных воздействий и изготовлен в соответствующем антикоррозионном исполнении.

6 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническая спецификация конкретной установки приводится в части «Техническая спецификация».

6.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА (СТР. 30, СТР. 31)

7 УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чтобы установка могла быть правильно установлена и длительное время надежно работала, должны быть обеспечены нижеприведенные условия, касающиеся:

- места установки;
- ввода электроэнергии;
- присоединенного трубопровода.

Исполнение указанных условий необходимо решать уже в фазе разработки проектной документации перед самой установкой оборудования.

7.2 МЕСТО УСТАНОВКИ

7.2.1 Агрегат с противошумовым кожухом

Установка с противошумовым кожухом (К) предназначена для размещения в наружной среде, защищенной от дождя (ниже по тексту «навес»), или в помещении (ниже по тексту «машинный зал»).
Установка с внешним противошумовым кожухом (Е) предназначена для размещения в наружной среде.

7.2.2 Агрегат без противошумового кожуха

Установка предназначена для размещения в помещении (ниже по тексту «машинный зал»).

7.2.3 Размеры

Размеры должны соответствовать размерам оборудования так, чтобы после установки было обеспечено достаточное пространство для проведения технического обслуживания согласно рисункам и таблице на стр. 32.

7.2.4 Доступ и устройства для манипуляции

Место установки должно быть оснащено или позволяло использовать манипуляционную технику (погрузчик паллет, автопогрузчик с вильчатым захватом, подъемный кран и т.д.) для проведения установки, сервисного обслуживания или демонтажа агрегата и его частей (например, воздуходувки, электродвигателя).

Размеры дверных проемов должны быть такими, чтобы установка могла через них проходить как минимум в продольном направлении.

7.2.5 Пол

В месте установки должен быть твердый горизонтальный пол (бетон, керамическая плитка для полов и т.п.) с соответствующей несущей способностью, в котором можно сверлить отверстия глубиной 70 мм для установки дюбелей.

7.2.6 Вентилирование машинного зала

Машинный зал должен быть оборудован принудительной или естественной вентиляцией. Естественную вентиляцию можно использовать только для малонагружаемого агрегата (если выходная температура воздуха t_2 не превышает 40 °C).
Отверстие для подачи воздуха должно быть достаточных размеров и находиться около пола, как можно ближе к всасыванию установки, отверстие для отвода воздуха или вытяжной вентилятор должны быть соответствующих размеров и находиться под потолком на противоположной стороне. Отверстия, закрытые решеткой (сеткой), для подачи и отвода воздуха должны регулярно очищаться и нельзя их закрывать. Максимально допустимая рабочая температура в машинном зале приводится в части 7.2.8, выделение тепла конкретным типом установки в случае необходимости может быть рассчитано по требованию в соответствии со спецификацией установки.

7.2.7 Гигиенические требования

Место установки должно быть оборудовано соответствующим освещением, вытекающим из требований законных предписаний. При выборе места установки необходимо учитывать излучение шума в привязке к требованиям законных предписаний по уровню шума в рабочей среде и вблизи места установки.

7.2.8 Требования к среде в месте установки

	агрегаты с противошумовым кожухом	**агрегаты без противошумового кожуха**
классификация среды согласно стандартам ČSN EN 60 721-3-3	3K8L, 3Z1, 3B1, 3S2	3K3, 3Z1,3B1, 3S1
классификация среды согласно стандартам ČSN EN 60 721-3-4	3K4L, 4Z1, 4Z4, 4Z7	-
классификация среды согласно стандартам ČSN EN 60 079-10	без опасности	
температура	(от -20 до + 40) °C	
относительная влажность	(от 30 до 80) %	
высота над уровнем моря	макс. 1000 м над уровнем моря	



Установка не должна эксплуатироваться в среде, где не исключается возможность подачи смеси воздуха и горючих веществ на сторону всасывания.

7.3 ВВОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.3.1 Общие положения

Ввод электроэнергии должен быть выполнен с помощью соответствующего самостоятельно защищенного кабеля, подключенного прямо к клеммнику электродвигателя. Ввод должен быть выполнен в соответствии со следующими требованиями:

- должен обеспечивать присоединение всего оборудования к вводу электроэнергии в соответствии с используемым электродвигателем 1x 230 В – 50 Гц или 3x 230/400 В - 50 Гц
- должен быть оснащен главным выключателем

- должен быть оснащен средством аварийной остановки в соответствии со стандартами ČSN EN 60204-1. В качестве средства аварийной остановки может служить главный выключатель, находящийся вблизи установки, в соответствующем исполнении или отдельная кнопка аварийной остановки)
- должен обеспечивать максимальную токовую защиту силовой цепи электродвигателя в соответствии со стандартами ČSN EN 60204-1
- должен обеспечивать защиту от опасного напряжения прикосновения путем автоматического отключения от источника в соответствии со стандартами ČSN EN 60204-1.



Ввод электроэнергии должен проектироваться и выполняться лицом (фирмой) с соответствующей профессиональной квалификацией.

7.3.2 Техническая спецификация для проектирования ввода электроэнергии

ввод электроэнергии	3 x 230/400 В – 50 Гц
защита установки от опасного напряжения прикосновения	прямое соединение
общая установленная мощность	см. каталог и техническую спецификацию*
защита электродвигателя	IP 55
номинальный ток	см. каталог электродвигателя и техническую спецификацию*
Коэффициент	см. каталог электродвигателя и техническую спецификацию*
* … в технической спецификации указываются значения для конкретного типа установки	

7.3.3 Подключение установки к электрической сети

Вводный сетевой кабель не должен ограничивать движение двигателя при настройке силовой установки. Подключение электродвигателя следует проводить в соответствии с рекомендациями производителей электродвигателей. Схема подключения прикреплена с внутренней стороны крышки клеммника электродвигателя.

7.3.4 Регулирование числа оборотов посредством переключения полярности

Посредством переключения полярности можно проводить двухоборотное регулирование (4 или 2 полюса - 1500/3000 об./мин.; 6 или 4 полюса - 1000/1500 об./мин.). Регулирование необходимо провести так, как будто речь идет о переключении двух двигателей. Подключение электродвигателя должно быть выполнено согласно инструкциям производителя.



Если не используется устройство с функцией поиска и синхронизации для вращающегося двигателя вместе с выключением путем свободного выбега, то переключение должно проводиться в состоянии покоя электродвигателя.

7.3.5 Регулирование числа оборотов с помощью преобразователя частоты

Для регулирования числа оборотов с помощью преобразователя частоты можно использовать только тип электродвигателя в исполнении для эксплуатации с преобразователем частоты (как правило, оснащенный PTC термисторами, динамически уравновешенный, тепловой класс и т.д.). Эксплуатация и подключение электродвигателя должны отвечать инструкциям производителя электродвигателя и производителя
частотного преобразователя. Для обычного режима эксплуатации рекомендуется диапазон частоты 25 - 50 Гц. Производитель электродвигателя ввиду недостаточного охлаждения и неблагоприятного крутящего момента не рекомендует эксплуатацию при частоте ниже 25 Гц (необходимо постороннее охлаждение или использование предварительно температурно доведенного двигателя с большей мощностью). При регулировании с частотой выше номинальных оборотов снижается крутящий момент на валу в отношении к числу оборотов, следовательно, необходимо следить за максимальными оборотами как с точки зрения механики двигателя, так с точки зрения расчета момента при высоких оборотах.
С точки зрения рабочих параметров воздуходувки конкретный диапазон регулирования числа оборотов электродвигателя определяется производителем воздуходувки, отмечается в технической спецификации и на агрегате обозначается табличкой «РАБОТА С FM .. - .. Гц».

7.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

При проектировании трубопровода, присоединенного к установке, неоходимо соблюдать следующие принципы:

- диаметр трубопровода не должен быть меньше, чем диаметр выходного (входного) патрубка установки (ØD/DN);
- при проектировании трубопровода необходимо принимать во внимание выходную температуру воздуха t_2, учитывая используемый материал трубопровода и его расширение
- трубопровод закончите на расстоянии 5 – 8 мм от конца выходного (входного) патрубка;
- трубопровод должен быть всегда присоединен к патрубку с помощью компенсатора (составная часть установки);
- трубопровод должен быть надлежащим образом закреплен так, чтобы на компенсатор не действовала нагрузка в результате ни радиальной, ни осевой силы;
- в месте присоединения должна быть возможность установить ось трубопровода одинаково с осью присоединяемого патрубка;
- трубопровод и присоединенное оборудование должны иметь собственную защиту от превышения максимально допустимого рабочего давления на случай, если такая ситуация в ходе эксплуатации может произойти;
- в месте присоединения трубопровода установить запорную арматуру с манометром для измерения давления на выходе установки p_2.

8 МАНИПУЛЯЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

8.1 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

В поставку входят:

- комплектный агрегат воздуходувки (включая заправку маслом);
- 4 крепежных болта с дюбелями;
- настоящая инструкция по эксплуатации
- сервисная книжка;
- техническая спецификация заказа;
- протокол сдачи-приемки, ввода в эксплуатацию и обучения персонала (если ООО «KUBÍČEK VHS» проводит ввод установки в эксплуатацию).

Все компоненты поставки размещаются на общей транспортировочной паллете.

8.2 МАНИПУЛЯЦИЯ

8.2.1 Общие положения

С установкой можно манипулировать с помощью погрузчика паллет, автопогрузчика с вильчатым захватом или подъемного крана. На транспортировочной паллете воздуходувка крепится с помощью гвоздей или шурупов. Перед снятием с паллеты необходимо устранить транспортировочную тару и крепление к паллете.

8.2.2 Погрузчик паллет или автопогрузчик с вильчатым захватом (стр. 28, рис.

С транспортировочной паллетой можно манипулировать способом, обычным для манипуляции с паллетами. При манипуляции с самой установкой без транспортировочной паллеты вставьте вилочный захват погрузчика продольно под ножки основания упругой опоры.



При манипуляции соблюдайте повышенную осторожность, т.к. ввиду неуравновешивания грозит опасность перевертывания агрегата на сторону электродвигателя.

8.2.3 Кран (стр.28, рис.8)

Для манипуляции с помощью подъемного крана установка оснащена серьгами или местами с возможностью установки подвесов. Необходимо использовать мягкие (неметаллические) вязальные средства. У агрегатов с противошумовым кожухом перед манипуляцией необходимо демонтировать панели шкафа. При манипуляции следить за распределением массы и положением центра тяжести агрегата.

- **Для подвешивания к подъемному крану используйте только серьги, которыми оснащена установка, в противном случае при манипуляции может произойти потеря стабильности и повреждение установки.**
- **Не проводите подвешивание за ножки агрегата воздуходувки, фланцы воздуходувки, электродвигатель, противошумовой кожух или глушитель всасывания.**
- **При манипуляции соблюдайте общедействующие и внутризаводские инструкции по безопасности, касающиеся использования подъемного крана.**

8.3 ТРАНСПОРТИРОВКА

Установку можно транспортировать в закрытом грузовом отсеке обычными наземными и авиационными транспортными средствами. Для укладки в грузовом отсеке всегда используйте транспортировочную паллету и зафиксируйте установку во избежание перемещения.

Никогда не кладите установку на бок. Установка может быть уложена или с ней можно манипулировать только в горизонтальном положении (паллетой вниз).

8.4 СКЛАДИРОВАНИЕ И ВЫВОД ВОЗДУХОДУВКИ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ

Кратковременно установку складируйте в закрытых пространствах, защищенных от прямого погодного воздействия. Для длительного складирования (более 1 месяца) или вывода из эксплуатации установку необходимо поместить в закрытое, сухое пространство с постоянной температурой и влажностью, соответствующее классификации климатических условий 1K2 согласно стандартам ČSN EN 60 721-3-1. И выполнить консервирование компрессорного пространства воздуходувки подходящими консервационными средствами на базе консервационных масел. Поверхность остальных частей воздуходувки обработать подходящими антикоррозионными средствами.

9 УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Установка оборудования включает в себя:

- транспортировку оборудования на место установки;
- установку и закрепление установки (манипуляцию с агрегатом на месте обеспечивает покупатель)
- присоединение к трубопроводной сети;
- подключение к вводу электроэнергии
- первый запуск
- опытную эксплуатацию в рабочих условиях (давление, число оборотов, проверка функций элементов защиты).

9.2 ТРАНСПОРТИРОВКА К МЕСТУ УСТАНОВКИ

При транспортировке соблюдайте инструкции по манипуляции, приведенные в части 8.2.

9.3 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ (СТР.29, РИС.12)

Крепление установки проводится с помощью крепежных болтов и дюбелей, установленных в полу. У агрегатов с противошумовым кожухом перед креплением необходимо сначала демонтировать боковые панели кожуха, соблюдая порядок действий, приведенный в части 10.3 . При работе рекомендуем действовать следующим образом:

- проверьте, чтобы пол в месте установки был горизонтальным (1 мм на 1 м);
- установите оборудование в нужное место так, чтобы можно было провести присоединение согласно части 9.4
- у агрегатов с противошумовым кожухом демонтируйте боковые панели
- через отверстия в ножках основания упругой опоры просверлите в полу сверлом ø 12 мм отверстия глубиной до 70 мм
- в просверленные отверстия вбейте дюбеля (составная часть поставки оборудования)
- через прокладки прикрутите ножки основания упругой опоры с помощью шурупов ø 8 мм (составная часть поставки оборудования) к полу;
- у агрегатов с противошумовым кожухом установите боковые панели

9.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ (СТР.29; РИС.10)

Присоединение к трубопроводной сети осуществляется с помощью компенсатора (составная часть поставки оборудования). Учитывая длину компенсатора расстояние между присоединяемым патрубком и концом трубопровода должно быть 5 - 8 мм. Трубопроводная сеть должна быть соосна осе патрубка и должна быть надлежащим образом закреплена так, чтобы на компенсатор не действовала нагрузка в результате ни радиальной, ни осевой силы. Перед проведением присоединения необходимо провести закрепление согласно 9.3 . В ходе работы рекомендуем действовать следующим способом:

- установите конец трубопровода по отношению к присоединяемому патрубку (соосность, расстояние 5 - 8 мм) или проверьте его установку
- зафиксируйте конец трубопровода в положении для присоединения или его фиксирование проверьте;
- соедините присоединяемый патрубок и конец трубопровода с помощью компенсатора
- компенсатор закрепите с помощью скоб.



После присоединения соедините трубопровод и патрубок с помощью защитного проводника.

9.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВВОДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



- **присоединение может провести только лицо (фирма) с соответствующей профессиональной квалификацией;**
- **ввод электроэнергии должен быть спроектирован и выполнен лицом (фирмой) с соответствующей профессиональной квалификацией.**

Присоединение к вводу электроэнергии проведите в соответствии с проектной документацией. Силовой ввод присоедините прямо к клеммнику электродвигателя, внешний защитный проводник (если таковой используется) присоедините к предохранительной клемме, находящейся на электродвигателе.

В рамках присоединения проверьте, чтобы ввод электроэнергии отвечал следующим условиям:

- установка подключена к соответствующей системе напряжения;
- на вводе установлен главный выключатель;
- ввод оснащен устройством аварийной остановки. В качестве устройства аварийной остановки может служить главный выключатель соответствующего исполнения, находящийся вблизи установки, или отдельная кнопка аварийной остановки;
- обеспечена максимальная токовая защита силовой цепи электродвигателя;
- обеспечена защита от опасного напряжения прикосновения путем автоматического отключения от источника.



Если ввод электроэнергии не отвечает вышеприведенным требованиям, установку нельзя запускать в эксплуатацию.



- **после выполнения присоединения проверьте, чтобы направление вращения ротационной воздуходувки соответствовало стрелке на воздуходувке, у двухоборотных электродвигателей проверьте оба варианта вращения;**
- **контроль проведите кратковременным включением установки (макс. на 1 сек.);**
- **контроль не проводите, если воздуходувка не заправлена маслом, т.к. может произойти ее повреждение.**

9.6 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Цель первого запуска – проверить, если установка была правильно установлена и работоспособна. Условием первого запуска является успешное выполнение установки и закрепление, присоединение трубопровода и присоединение к вводу электроэнергии. Запуск необходимо всегда проводить при открытом присоединенном трубопроводе. Перед запуском проверьте:

- чтобы в ротационной воздуходувке было соответствующее количество масла (высота уровня) (см. часть 10.4);

- чтобы в присоединенном трубопроводе была открыта вся арматура
- чтобы была устранена транспортировочная арретация крепления электродвигателя;
- чтобы был проведен контроль состояния ременной передачи;
- чтобы был проведен контроль винтовых соединений.

После проведения проверки кратковременно включите и сразу же выключите установку (в течение 1 секунды); при выбеге проверьте, если направление вращения приводного вала ротационной воздуходувки соответствует стрелке на воздуходувке. Если нет, то установка была неправильно подключена, и необходимо провести изменение подключения электрических проводников в клеммнике электродвигателя.

Если направление вращения соответствует стрелке на воздуходувке, включите и проверьте, чтобы:
- ход установки был равномерным (ротационная воздуходувка должна издавать монотонный звук без толчков, ход ременной передачи должен быть равномерным, тихим, без вибраций)
- не происходила утечка воздуха из некоторых частей установки
- не возникали вибрации в самой установке или в присоединенном трубопроводе
- значение на манометре высокого давления соответствовало значению номинальной разности давлений, указанному на табличке агрегата и в технической спецификации.

У установки с регулированием числа оборотов проведите пробную эксплуатацию во всем применимом диапазоне оборотов. При этом на манометре высокого давления необходимо снять значения при номинальных оборотах.



Если не были выполнены вышеприведенные требования, нельзя начинать пробную эксплуатацию и следует обратиться в фирму ООО «KUBÍČEK VHS» или в авторизованную сервисную организацию.

У агрегатов с противошумовым кожухом для проведения проверки необходимо снять переднюю панель наружного шкафа, соблюдая порядок действий согласно 10.3.

10 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯY

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Установка рассчитана на долговременную постоянную эксплуатацию. Поэтому ее обслуживание заключается только во включении, выключении и проведении проверок.

10.2 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение и выключение проводится с помощью выключателя, находящегося вблизи установки. Если установка оснащена регулированием числа оборотов (с помощью переключателя или преобразователя частоты), используйте соответствующие элементы управления согласно их предназначению и описанию на соответствующем распределительном щите.



Никогда не устанавливайте на преобразователе частоты значение 25 Гц (ввиду недостаточного охлаждения воздуходувки) и ниже, чем указано на наклейке „ЭКСПЛУАТАЦИЯ С FM …- 50 Гц“, находящейся на клеммнике электродвигателя (по причине возможного рабочего диапазона воздуходувки).



Никогда во время выбега двигателя не включайте установку. Грозит опасность серьезного повреждения воздуходувки (установку можно включать только тогда, когда воздуходувка находится в состоянии покоя).

10.3 ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПРОТИВОШУМОВОГО КОЖУХА

У агрегатов с противошумовым кожухом для проведения эксплуатационного контроля необходимо демонтировать (снять) верхнюю и переднюю панели, или заднюю панель кожуха, или открыть боковую панель. В ходе работы действуйте следующим способом:
- откройте замки или скобы боковых панелей противошумового кожуха и снимите панели;
- в случае необходимости снимите и заднюю панель, у некоторых серий агрегатов нужно пользоваться ключом или

- откройте замок и откройте панель кожуха.

Панели установите на место в обратном порядке.

После проведения работ никогда не забывайте установить панели на место.

10.4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Если установка постоянно эксплуатируется, как минимум 1 раз в день проверьте:

- чтобы ход установки был равномерным (установка должна издавать монотонный звук без толчков, ход ременной передачи должен быть равномерным, тихим, без вибраций, давление на манометре в пределах согласно щитка ременной передачи)
- чтобы не происходило слышимой утечки воздуха из некоторых частей установки;
- чтобы не возникали вибрации в самой установке или в присоединенном трубопроводе
- чтобы не было явной утечки масла из воздуходувки или гидравлической натяжки
- чтобы значения на манометре разрежения (всасывания) (стр. 26, рис. 3, стр. 27, рис. 6) колебались в пределах от 0 до -5 кПа, а значения на манометре высокого давления (нагнетание) (стр. 26, рис. 3, стр. 27, рис. 6) соответствовали значениям номинальной разности давлений Δp, указанным на табличке агрегата и в технической спецификации (рекомендуем указать соответствующее значение на манометре, например, красным фломастером). У установок с регулированием числа оборотов необходимо снять значения при номинальных оборотах.
- чтобы не происходило необычных явлений, которые при более ранних проверках не появлялись.

Помимо вышеуказанного ежедневного контроля необходимо ежедневно проверять, если не произошло понижение уровня масла ниже минимального значения. Во время контроля действуйте следующим способом:

- выключите установку
- подождите примерно около 1 минуты (время, необходимое на стабилизацию уровня масла) и проверьте, чтобы уровень масла на обоих маслоуказателях был между минимумом и максимумом. Минимум и максимум определяется верхней и нижней гранями кольцевого отверстия в зеркале маслоуказателя.(стр. 26, рис. 1).

- **если не были выполнены вышеприведенные условия, установку нельзя эксплуатировать**
- **выключите установку и поставьте в известность руководство**

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Надлежащим образом проводимое техническое обслуживание – основная предпосылка длительной, безопасной и безотказной эксплуатации установки. Последовательное соблюдение настоящей инструкции Вам позволит:

- поддерживать установку в постоянной рабочей готовности;
- предотвращать неисправности и тем самым предупреждать лишние расходы на ремонт;
- достичь оптимального срока службы установки.

Никогда не проводите работы по техническому обслуживанию, проведение которых Вам с точки зрения должности и квалификации не надлежит (см. часть 3.1).

Все работы проводите тщательно, своевременно и в установленных интервалах.

11.2 ЗАПИСИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

Рекомендуем вести записи о проведении технического обслуживания и ремонта, например, в форме, которая приводится в сервисной книжке.

В течение гарантийного срока всегда должно отмечаться проводимое техническое обслуживание.

11.3 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

План проведения технического обслуживания приводится в следующей таблице:

интервал				часть	операция	порядок
месяц	3 месяца	год	другой			
x				вся установка	общий контроль	см. 11.4.5
x				ротационная воздуходувка	проверка уровня масла	см.11.4.6
x				ременная передача	контроль передачи	см. 11.4.7
x				клапан*	контроль функции	см. 11.4.8
		x		глушитель всасывания	замена фильтрующего элемента	см. 11.4.9
		x	после первых 500 часов эксплуатации, далее – в зависимости от условий эксплуатации	ротационная воздуходувка	замена масла	см.11.4.6
			см. инструкцию электродвигателя (2000 часов работы)	электродвигатель	смазка подшипников электродвигателей, оснащенных маслянками	см. инструкцию электродвигателя

* … клапан предохранительный или комбинированный предохранительно-пусковой



Интервал замены масла в зависимости от условий эксплуатации:

1. **Первая замена масла через 500 часов эксплуатации**
2. **В течение гарантийного срока вторая и последующая замены масла через 2 000 часов (т.е. 3 месяца непрерывной работы). При не соблюдении данного интервала гарантийный срок воздуходувки сокращается или ограничивается.**

   В случае если в течение года эксплуатации не отработала воздуходувка 2 000 моточасов, производится замена масла 1 раз в год.
3. **После истечения гарантийного срока производителя рекомендуется замена масла через не более**
   3 000 часов (т.е. 4 месяца непрерывной работы). В случае если в течение года эксплуатации не отработала воздуходувка 3 000 моточасов, производится замена масла 1 раз в год.
4. **При замене масла всегда заменяются плоские уплотнения под сливными и наливными пробками. У воздуходувок размером 3D38 и более только под наливными пробками.**

11.4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

11.4.1 Общие принципы

При проведении технического обслуживания действуйте следующим способом:

- проводимые операции по техническому обслуживанию выполняйте в соответствии с планом проведения технического обслуживания и порядком действий, приведенными ниже
- если порядок действий не описан подробно, используйте обычный порядок, применяющийся при техническом обслуживании машин и оборудования.

11.4.2 Безопасность

При проведении технического обслуживания соблюдайте инструкции, приведенные в части 3, используйте обычный порядок действий для обеспечения безопасности (например, выключение или отсоединение электрических частей перед началом проведения технического обслуживания), а также нижеприведенные инструкции и порядок действий для проведения технического обслуживания.

11.4.3 Демонтаж панелей противошумового кожуха

У агрегатов с противошумовым кожухом при проведении технического обслуживания необходимо демонтировать (снять) боковую и заднюю панели шкафа. Способ демонтажа описан в части 10.3 .



После проведения работ никогда не забывайте установить панели на место.

11.4.4 Демонтаж кожуха ременной передачи

При контроле ременной передачи и замене ременных шкивов необходимо демонтировать кожух ременной передачи.



При демонтаже кожуха установка должна быть всегда выключена с помощью главного выключателя.

При демонтаже действуйте следующим способом:
- демонтируйте верхнюю крышку кожуха
- демонтируйте болты для крепления боковых панелей к держателю кожуха
- выдвиньте боковые панели (6 шт.)

Установите кожух на место, соблюдая обратный порядок действий.

11.4.5 Общий контроль

Проверьте общее состояние установки, прежде всего, чтобы:
- ход установки был равномерным (ротационная воздуходувка должна издавать монотонный звук без толчков, ход ременной передачи должен быть равномерным, тихим, без вибраций)
- не происходила утечка воздуха из некоторых частей установки
- не возникало необычных вибраций в самой установке или в присоединенном трубопроводе
- не происходило ослабления винтовых соединений, прежде всего, на опоре электродвигателя;
- значения на манометре высокого давления соответствовали значениям номинальной разности давлений Δp, указанным на табличке агрегата и в технической спецификации;
- не происходило утечки масла из ротационной воздуходувки
- поверхностная температура ротационной воздуходувки соответствовала номинальной выходной температуре t_2, указанной на табличке агрегата и в технической спецификации заказа
- были функциональными элементы для включения, выключения и аварийной остановки установки.



Если вышеприведенные требования не выполнены, попробуйте устранить возможную неисправность, используя порядок действий, приведенный в11.5 или обращайтесь в фирму ООО «KUBÍČEK VHS» или авторизованную сервисную организацию.

11.4.6 Заправка маслом ротационной воздуходувки (стр.34, таб.2)

Ротационная воздуходувка имеет два самостоятельных масляных наполнителя. Количество масла и его тип приведены в таблице (стр. 34, табл. 2). Воздуходувки на заводе-производителе стандартно наполняются полностью синтетическим маслом SAE 5W/40 (DYNAMIC PRIMA 5W/40). При замене используйте такой же тип масла или его эквивалент.

Каждый самостоятельный масляный наполнитель имеет маслоуказатель, наливное и сливное отверстия, закрытые пробками. Типы: 3D38.. - …K, 3D38.. - …, 3D45.. - …K, 3D45.. - …, 3D55.. - …K, 3D55.. - …, 3D60.. - …K, 3D60.. - …,3D80.. - …K, 3D80.. - …, 3D90.. - …K, 3D90.. - …, 3D100.. - …K, 3D100.. - ..., для них сливные отверстия имеют пробку со сливным клапаном и сливной шланг с резьбовым соединением.

Контроль уровня масла

При выключенной установке (время, необходимое для стабилизации уровня масла – около 1 минуты) проверьте, чтобы уровень масла находился в установленных пределах. Минимум и максимум определяются нижней и верхней гранями кольцевого отверстия в зеркале маслоуказателя (стр. 27, рис. 2). Если это не так, необходимо масло долить или немного выпустить.

Уровень масла не должен быть ниже установленного минимума, иначе грозит ограничение смазки и повреждение воздуходувки.
Если уровень масла выше установленного максимума, может произойти утечка масла из воздуходувки через вентиляционные отверстия в компрессорное пространство воздуходувки.

Спецификация эквивалентных масел

Тип масла	синтетическое моторное масло
Класс вязкости	SAE 5W-40
Уровня мощности, утверждение	ACEA C3-04, ACEA A3/B4-04, API SM/CF, MB229.31, BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00, VW 505 01, Porsche GL
Кинематическая вязкость при 100^0C ($мм^2/с$)	14,5
Кинематическая вязкость при 40^0C($мм^2/с$)	87,9
Плотность при 15^0C ($г/см^3$)	0,851
Точка затвердевания (^{0}C)	-42

Замена масла

При замене действуйте следующим способом:

- выключите установку
- выкрутите наливную пробку
- воздуходувки, снабженные обычной сливной пробкой: выкрутите сливную пробку и слейте масло;
- проверьте уплотнение, закрутите и затяните сливную пробку.
- воздуходувки, снабженные пробкой со сливным клапаном - открутите крышку, подключите сливной шланг с резьбовым соединением и слейте масло. (при присоединении (прикручивании) накидной гайки сливного шланга происходит открытие клапана пробки)
- отсоедините сливной шланг с резьбовым соединением, прикрутите крышку и слегка ее затяните;
- медленно наливайте новое масло через наливное отверстие, пока уровень масла в маслоуказателе приблизительно не достигнет минимума установленного предела;
- подождите примерно 2 минуты, проверьте уровень масла и в случае необходимости долейте масло так, чтобы уровень масла в маслоуказателе был в установленных пределах
- проверьте герметичность сливной пробки
- проверьте уплотнение, закрутите и затяните сливную пробку.



- **не забывайте всегда менять оба масляных наполнителя**
- **не допустимо наполнять воздуходувку маслом ниже минимума установленных пределов на маслоуказателе**
- **всегда наполняйте воздуходувку маслом так, чтобы уровень масла в маслоуказателе находился в установленных пределах, иначе грозит его утечка из за выдува!**

Отработанное масло ликвидируйте в соответствии с действующими законами.

11.4.7 Ременная передача

Стандартные агрегаты оснащены приводом с помощью клиновидных ремней. Ременные шкивы – в исполнении с зажимными втулками Taper Lock или изготовлены из одного полуфабриката. Для переноса мощности используются нарезанные узкие клиновидные ремни XPZ, XPA, XPB, XPC.
Контроль и техническое обслуживание ременной передачи заключаются в контроле хода ременной передачи, ремней, геометрии ременной передачи, ременных шкивов, качающейся опоры электродвигателя и в случае необходимости – в настройке геометрии ременной передачи, натяжении ремней или замене ремней.

Правильно отрегулированная ременная передача прямо влияет не только на надежность и долговечность ремней, но и всей установки.

Контроль хода ременной передачи

В режиме работы установки проводится только визуальный и слуховой контроль хода машины. Ход ременной передачи должен быть спокойным, без вибраций и чрезмерного шума. Если это не так, необходимо провести контроль и настройку ременной передачи (стр. 33, таб. 1)



Никогда не запускайте установку без установленного кожуха ременной передачи, и все операции, касающиеся контроля и настройки ременной передачи, проводите при выключенной установке.

Перед началом работ необходимо демонтировать кожух ременной передачи, используя порядок действий, описанный в части 11.4.4.

Состояние и натяжение ремней

Проведите контроль натяжения ремней и замените ремни, если обнаружите:
- скручивание или выскакивание ремня из привода;
- подпрыгивание ремня в канавке;
- неодинаковое натяжение ремней у двух- и многоременных передач (допуск натяжения между отдельными ремнями ± 10 %);
- биение ремня, чрезмерную вибрацию;
- свист, постукивание, чрезмерный шум;
- чрезмерный износ профиля по бокам и снизу;
- образование трещин;
- обугливание и твердение боков;
- экстремально твердую или набухшую липкую поверхность.

Контроль натяжения и регулировку ремня проводите в соответствии с данными на щитке ременной передачи (на щитке указывается тип ремня, количество ремней, прогибание ремня, сила прогибания ремня, частота ремня).



При замене ремней используйте тип в соответствии с данными на табличке ременной передачи или данными, указанными в технической спецификации. У многоременных передач всегда заменяйте все ремни новым комплектом. Ремней не должно быть меньше, чем количество канавок в ременных шкивах.

Геометрия ременной передачи

На заводе-изготовителе обеспечивается параллельность валов воздуходувки и электродвигателя, а также соосность канавок ременных шкивов. Максимально допустимое отклонение – максимальный зазор между ременными шкивами и линейкой в точках A, B, C, D = 1мм (включая макс. торцевое биение ременных шкивов 0,4 мм). Контроль следует проводить в нескольких положениях поворота ременных шкивов.

Ременные шкивы

На заводе-изготовителе обеспечивается монтаж точно уравновешенных ременных шкивов (макс. торцевое и радиальное биение канавки 0,4 мм). Контроль ременных шкивов заключается в контроле чистоты и износа канавки (формы и глубины канавки), винтовых соединений и прочности надевания ременных шкивов на валу или зажимной втулке (без зазора).



Не проводите демонтаж ременного шкива в воздуходувке, может произойти повреждение воздуходувки.

Опора электродвигателя со стойкой

Электродвигатель установлен на качающейся опоре, зафиксированной стойкой. На заводе-изготовителе качающаяся опора отрегулирована так, чтобы была соблюдена геометрия ременной передачи и натяжение ремней. Путем изменения длины стойки меняется положение электродвигателя (осевое расстояние между валом электродвигателя и воздуходувкой) и регулируется натяжение ремней. Стойка также служит для приподнятия электродвигателя при замене ремней.
Контроль качающейся опоры заключается в контроле прочности болтовых соединений и безупречности состояния отдельных элементов (деформации, трещины и т.д.).



Никогда не ослабляйте болты для обеспечения соосности ременной передачи.

Замена клиновидных ремней и регулировка натяжения ремней

Снятие и надевание ремней проводится после приподнимания электродвигателя, когда происходит сокращение осевого расстояния между ременными шкивами настолько, что можно ремни снять. В обратном порядке действий выполните повторную натяжку ремней после механической натяжки ремней.

При замене действуйте следующим способом:

- выключите установку
- демонтируйте кожух ременной передачи согласно части 11.4.4
- приподнимите электродвигатель – ослабьте арretационные гайки на стойке опоры электродвигателя и поворачивайте гайку натяжного устройства так, чтобы стойка удлинилась настолько, чтобы можно было ремень(ни) снять
- замените ремени (и) всегда за одинаковый тип и длину!
- запустите электродвигатель и отрегулируйте натяжение ремней – на стойке опоры электродвигателя поворачивайте среднюю гайку натяжного устройства так, чтобы стойка сократилась настолько, пока не будет достигнуто правильного положения и натяжения ремней, затяните арретационные гайки. Для оптимальной настройки напряжения предназначена таблица наклеенная на кожухе ременной передачи и для настройки предназначен звуковой тензометр, напр. GATES 507 C
- проверьте геометрию ременной передачи
- проверьте затяжку болтовых соединений
- установите кожух ременной передачи
- запустите установку и проверьте ход ременной передачи (тихий, спокойный ход без вибраций).



Никогда не удлиняйте стойку качающейся опоры сверх допустимых пределов – оба резьбовых стержня должны доходить до контрольных отверстий гайки для натяжных устройств.

11.4.8 Клапаны

Установка в зависимости от типа оснащается предохранительным или комбинированным предохранительно-пусковым клапаном. Объем оснащения приведен в технической спецификации.

- **настройка клапанов (т.е. открывающее или закрывающее давление) была проведена на заводе-изготовителе и ее запрещается каким-либо образом менять!**
- **при неисправности или неработоспособности клапанов установку нельзя эксплуатировать;**
- **при повреждении пломбы клапанов грозит опасность их неправильного функционирования, поэтому необходимо обратиться в фирму ООО «KUBÍČEK VHS» или авторизованную сервисную организацию.**

Контроль работы предохранительного клапана

Необходимо проверить, произойдет ли открытие клапана при превышении максимально допустимого рабочего давления, указанного в технической спецификации. Испытание проведите следующим способом:

- в ходе эксплуатации установки осторожно закройте арматуру на выходе установки и одновременно с этим следите за давлением на манометре на выходе установки
- в определенном моменте после закрытия должен открыться клапан и должна быть слышна утечка воздуха
- если клапан работает правильно, то открытие клапана должно произойти при достижении давления, приблизительно равного допустимому рабочему давлению

Контроль функционирования комбинированного предохранительно-пускового клапана

Необходимо проверить, произойдет ли закрытие клапана при запуске установки (функция пусковая) и открытие клапана при превышении максимально допустимого рабочего давления, указанного в технической спецификации (функция предохранительная). Испытание проведите следующим способом:

- выключите установку и подождите пока она не остановится;
- включите установку и следите за тем, если после включения услышите выход воздуха из клапана в течение 10 – 60 секунд после включения
- если пусковая функция исправна, то сначала должен выходить воздух, а затем выпуск воздуха должен закрыться
- установку оставьте примерно 5 минут работать
- в ходе работы установки осторожно закройте арматуру на выходе установки и одновременно с этим следите за давлением
- на манометре на выходе установки
- в определенном моменте после закрытия должен открыться клапан и должна быть слышна утечка воздуха;
- если клапан работает правильно, то открытие клапана должно произойти при достижении давления, приблизительно равного допустимому рабочему давлению

11.4.9 Фильтрационный элемент глушителя всасывания (стр. 27, рис.4, стр. 28, рис. 9)

В глушителе всасывания установлен матерчатый фильтрующий элемент, который в регулярных интервалах необходимо менять.

При замене элемента или при любом демонтаже глушителя всасывания установка должна быть всегда выключена с помощью главного выключателя.

При замене действуйте следующим способом:

- демонтируйте крышку глушителя всасывания (обозначена символом фильтра);
- выньте фильтрующий элемент, состоящий из фильтрующего чехла, надетого на раму глушителя;
- снимите с рамы (корзины) фильтрующий чехол;
- наденьте на раму новый фильтрующий чехол;
- установите фильтрующий элемент в глушитель;
- установите крышку фильтрующего элемента и крышку глушителя всасывания.

11.5 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

11.5.1 Перечень неисправностей

Перечень возможных неисправностей, их причины и возможный способ устранения приводятся в таблице (стр. 33, табл. 2)

11.5.2 Порядок устранения неисправностей

При устранении неисправностей действуйте следующим способом:

- для поиска причины и способа устранения неисправности используйте таблицу, приведенную в 11.5.1
- неисправности устраняйте способом, приведенным в таблице (стр. 33, таб. 2), или обычным способом, используемым при техническом обслуживании машин и оборудования
- если Вам не удастся устранить неисправность описанным способом, попробуйте идентифицировать причину неисправности обычным способом, используемым при техническом обслуживании машин и оборудования. В случае необходимости воспользуйтесь соответствующей документацией производителя.
- оцените свои возможности в устранении неисправности и либо устраните ее обычным способом, используемым при техническом обслуживании машин и оборудования, либо обратитесь в сервисную организацию.



Если Вы не уверены в том, как устранить неисправность, или с подобной неисправностью Вы еще не встречались, обратитесь в сервисную организацию.



Никогда сами не ремонтируйте ротационную воздуходувку и предохранительные клапаны.

11.6 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

11.6.1 Общие положения

В случае замены деталей всегда используйте оригинальные детали, поставляемые фирмой ООО «KUBÍČEK VHS», или детали с такой же спецификацией, как первоначальные.



Никогда не устанавливайте в установку другие, чем оригинальные детали.

11.6.2 Заказ

Запасные части можно заказать в фирме ООО «KUBÍČEK VHS» или в авторизованной сервисной организации. В заявке необходимо указать тип и заводской номер установки. В целях минимизации возможных простоев, вызванных износом или повреждением, рекомендуем постоянно иметь следующие запасные части:

- 1 полный комплект клиновидных ремней.

12 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание в случае необходимости можно заказать в фирме ООО «KUBÍČEK VHS» или в авторизованной сервисной организации. В заявке необходимо указать тип и заводской номер установки. Проведение сервисного обслуживания всегда отмечается в сервисной книжке.

13 ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ

Для демонтажа и ликвидации не установлен специальный порядок действий. Проводите их обычными способами, используемыми при демонтаже и ликвидации машин и оборудования.

14 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ СУБПОСТАВОК

С установкой поставляются следующие инструкции (см. 1.3):

- инструкция по эксплуатации электродвигателя.

15 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

1. При предъявлении рекламации необходимо удостоверить

a) Доказуемое ознакомление обслуживающего персонала с инструкцией по эксплуатации;
b) Доступность инструкции по эксплуатации для обслуживающего персонала и ремонтников;
c) Проведение в установленные сроки проверок согласно плану технического обслуживания – см. сервисную книжку.

2. Экспертиза возникновения неисправности – гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате:

a) Стихийного бедствия.
b) Внутризаводской аварии.
c) Всасывания воздуха с чрезмерным содержанием твердых частиц.
d) Сбоя в подаче электроэнергии;
e) Влияния EMC;
f) Затопления механизма ввиду обратного давления жидкости.
g) Неисправности другого изделия.

3. Право на гарантийный ремонт теряет действие в случае нарушения положения:

a) Демонтаж рекламируемого оборудования может проводиться только производителем или авторизованным лицом. Пользователь может демонтировать установку только с согласия производителя конечного оборудования.
b) Установка может эксплуатироваться только при параметрах, приведенных в технической спецификации, или при других параметрах, которые письменно утвердит производитель.
c) Установка может эксплуатироваться только в средах, которые определены в настоящей инструкции по эксплуатации.

Приложение № 1

Ротационная воздуходувка:

1) всасывающий фланец
2) нагнетательный фланец
3) входной вал
4) наливная пробка
5) маслоуказатель
6) сливная пробка

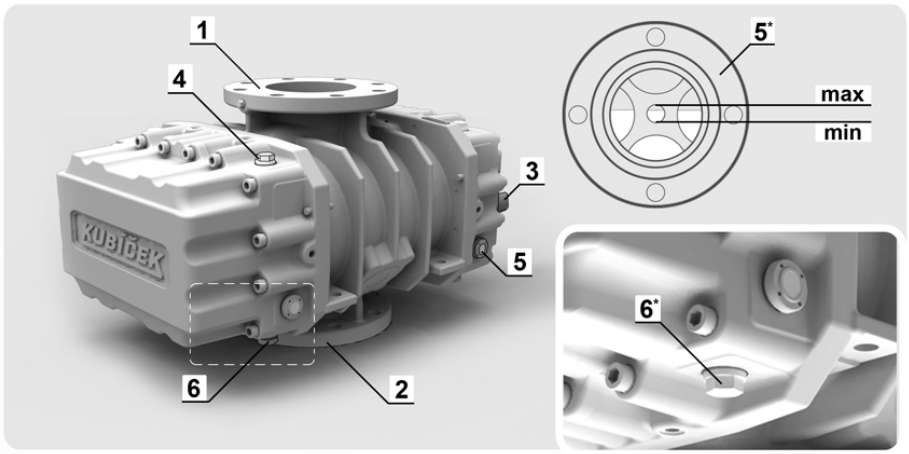


рис.1

Воздуходувка
3D19 – 3D38:

1) ротационная воздуходувка
2) всасывание
3) нагнетание
4) электродвигатель
5) рама основания
6) глушитель всасывания
7) глушитель нагнетания
8) заборник
9) обратный клапан
10) клапан
11) упругая опора

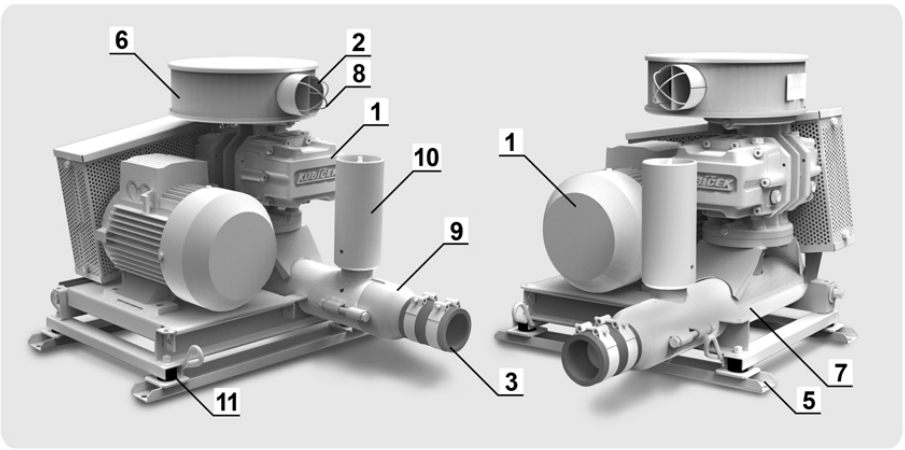


рис.2

Воздуходувка
3D19 – 3D38
противошумовой кожух:

1) всасывание
2) нагнетание
3) верхняя панель кожуха
4) передняя панель кожуха
5) замок
6) рама
7) манометр - всасывание
8) манометр - нагнетание
9) компенсатор для
подключения внешнего всасы

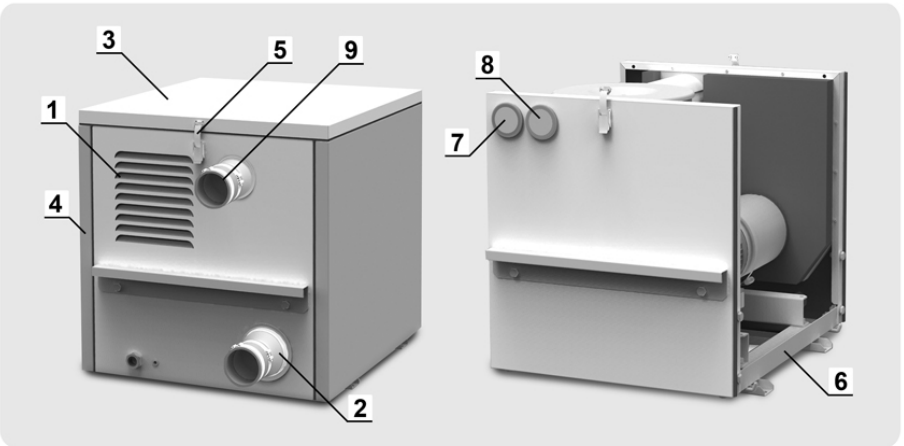


рис.3

Фильтрационный элемент
глушитель всасывания

1) крышка глушителя всасывания
2) фильтрационный чехол
3) рама элемента
4) корпус глушителя всасывания

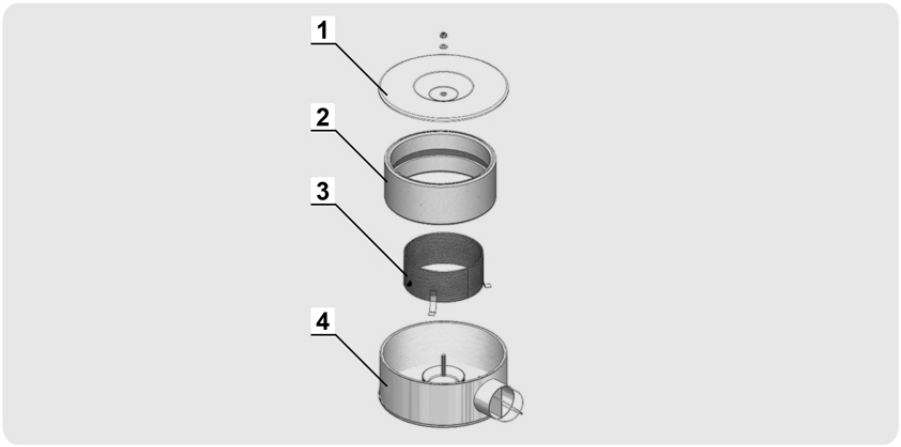


рис.4

Воздуходувка
3D45 – 3D100
в кожухе:

1) рама основания
2) электродвигатель
2) кожух ременной передачи

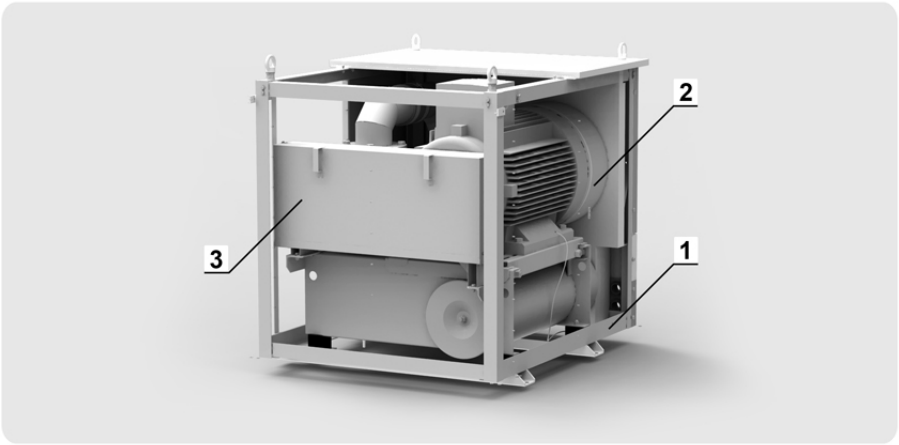


рис. 5

Воздуходувка
3D45 – 3D100:

1) ротационная воздуходувка
2) всасывание
3) нагнетание
4) электродвигатель
5) рама основания
6) глушитель всасывания
7) глушитель нагнетания
8) заборник
9) компенсатор для присоединения наружного всасывания
10) обратный клапан
11) клапан
12) упругая опора
13) манометр - всасывание
14) манометр - нагнетание

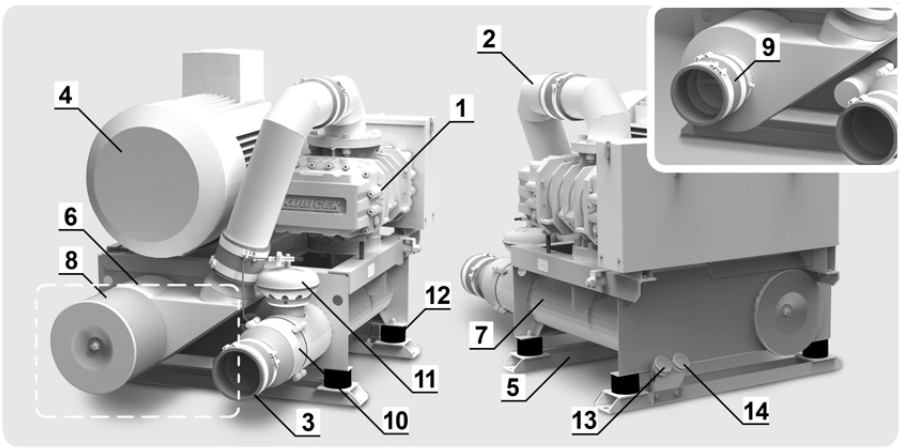


рис. 6

Воздуходувка 3D45–3D100 противошумовой кожух:

1) всасывание
2) нагнетание
3) верхняя панель кожуха
4) передняя панель кожуха
5) замок
6) наружное всасывание

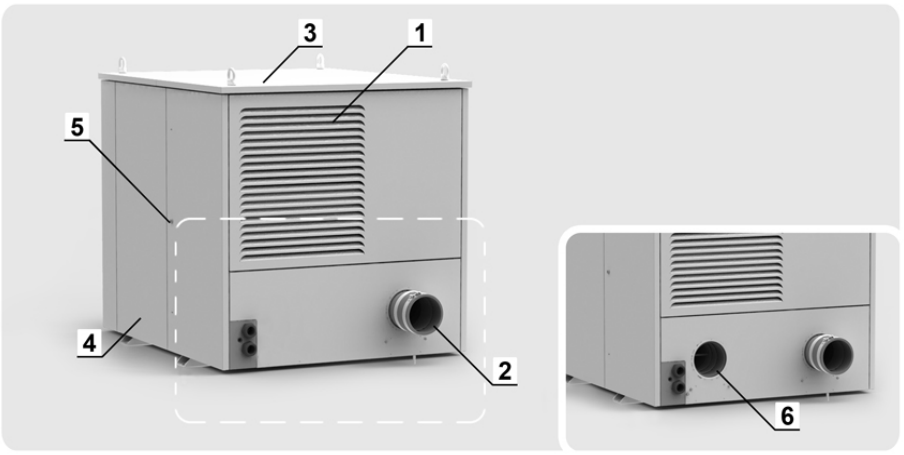


рис. 7

Манипуляция

1) автопогрузчик и штабеллер
2) кран

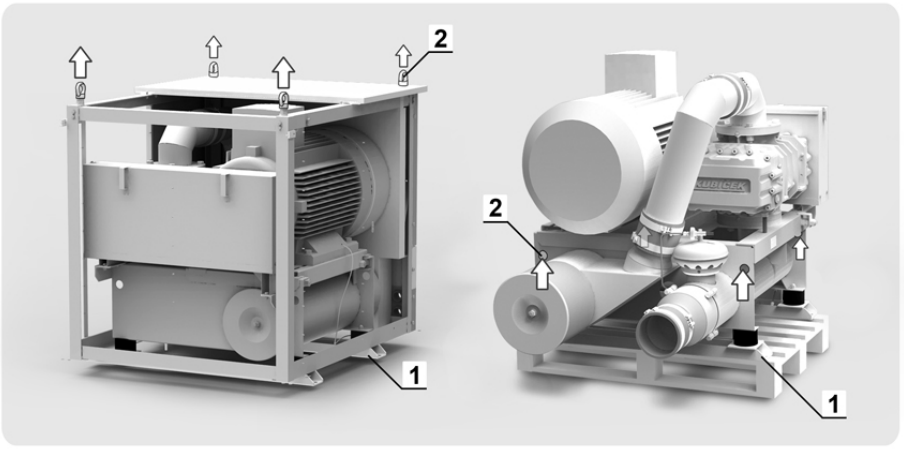


рис. 8

Фильтрационный элемент глушитель всасывания

1) крышка глушителя всасывания
2) фильтрационный чехол
3) рама фильтрационного элемента

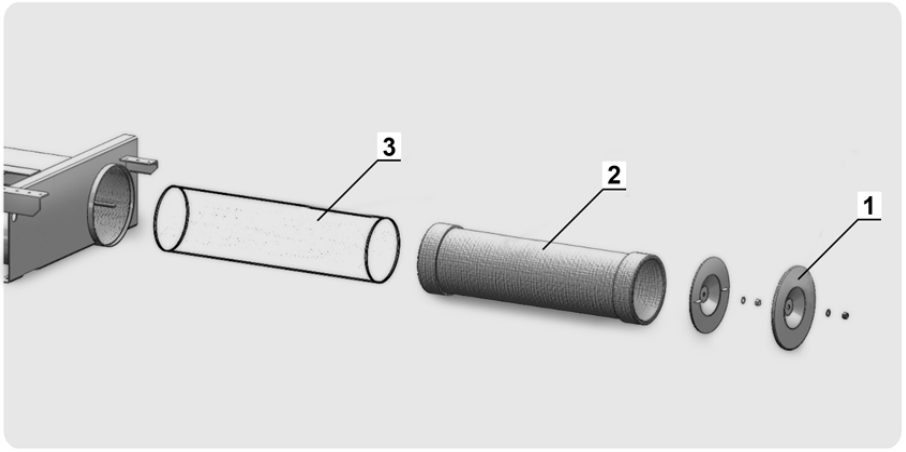


рис. 9

Присоединение к трубопроводной сети

1) патрубок
2) скобы
3) компенсатор

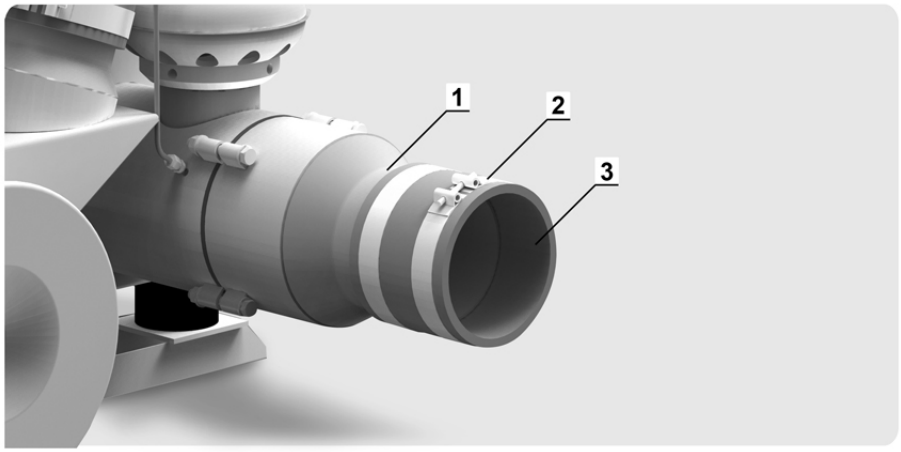


рис. 10

Кожух ременной передачи

1) верхняя крышка кожуха
2) боковые панели
3) держатель кожуха

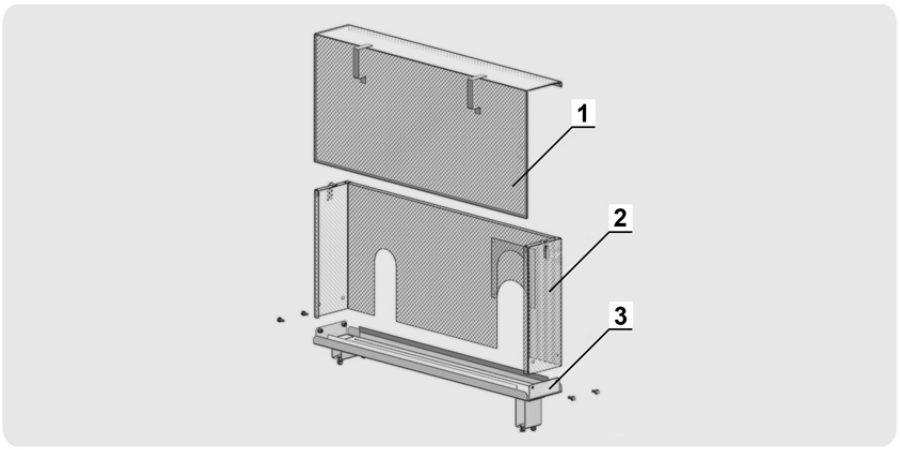


рис. 11

Фиксация электродвигателя с механической натяжкой, крепление

1) направляющие опоры двигателя
2) стойка
3) дюбель, подкладка, шуруп

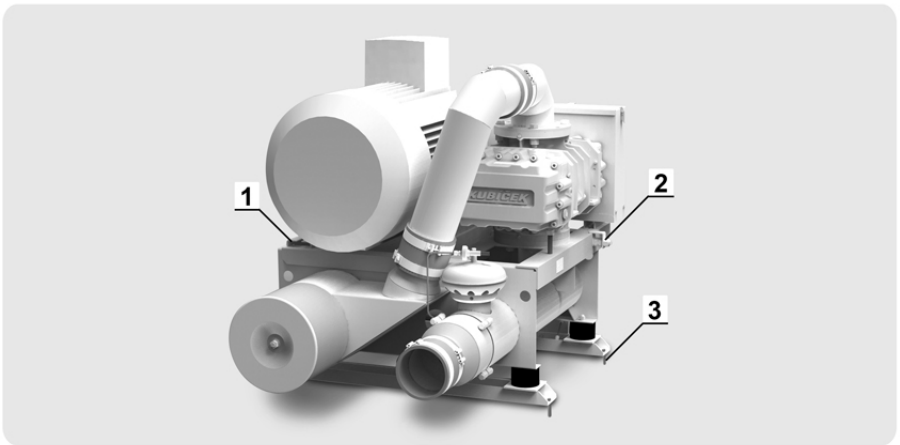
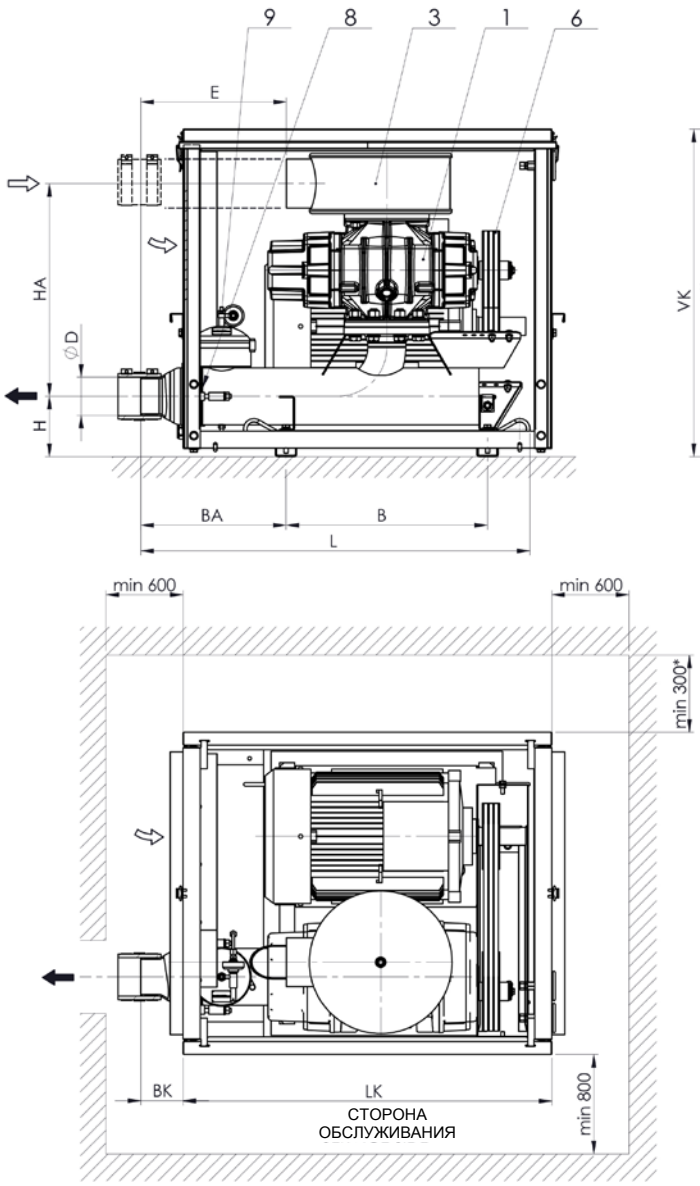
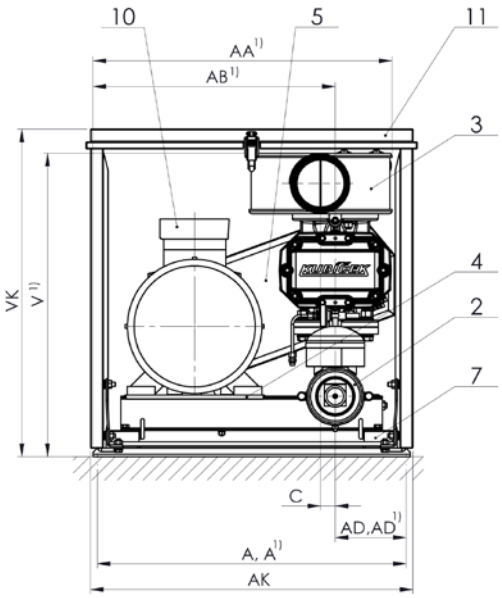


рис. 12

РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ВОЗДУХОДУВОК - размеры 19, 28, 38





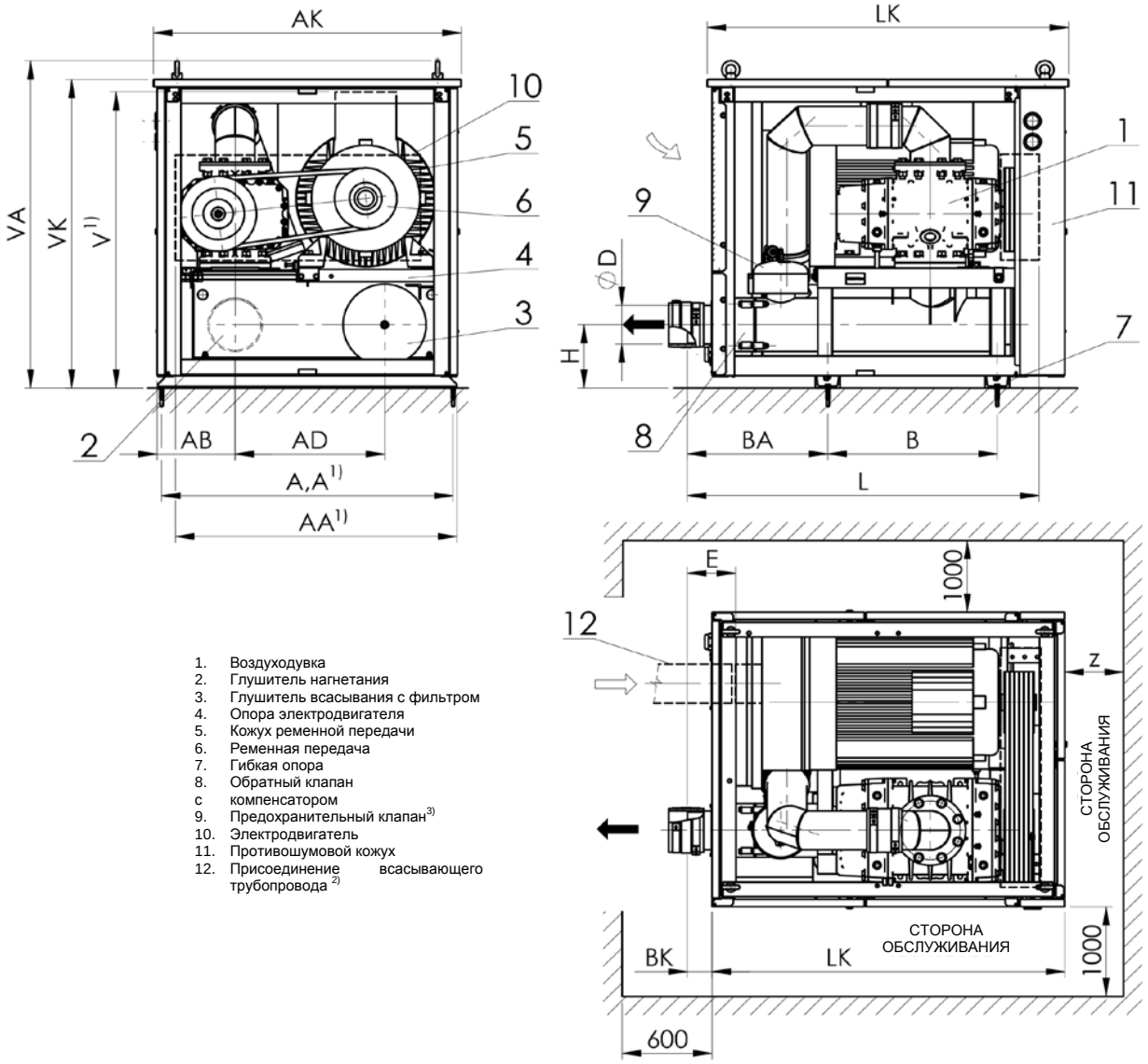
*Тип: 3D38B-100, 3D38C-100 - мин. 600 мм

1. Воздуходувка
2. Глушитель нагнетания
3. Глушитель всасывания с фильтром
4. Опора электродвигателя
5. Кожух ременной передачи
6. Ременная передача
7. Гибкая опора
8. Обратный клапан с компенсатором
9. Предохранительный клапан[3)]
10. Электродвигатель
11. Противошумовой кожух
12. Присоединение всасывающего трубопровода [2)]

тип	ØD/DN	A	A[1)]	AA[1)]	AB[1)]	AD	AD[1)]	AK	B	BA	BK	C	H	HA	L	LK	V[1)]	VK	E	m	м [1)]	Q_{max} [4)]
									мм											кг		$м^3$/мин
3D19S-050	60/50	460	460	480	340	130	130	495	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	106	79	1,5
3D19A-050	60/50	460	460	480	340	130	130	495	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	112	85	2
3D19B-050	60/50	460	460	480	340	130	130	495	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	114	87	2,5
3D19C-050	60/50	460	460	480	340	130	130	495	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	118	91	3,2
3D19S-051	60/50	560	560	580	440	130	130	595	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	112	84	1,5
3D19A-051	60/50	560	560	580	440	130	130	595	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	118	90	2
3D19B-051	60/50	560	560	580	440	130	130	595	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	120	92	2,5
3D19C-051	60/50	560	560	580	440	130	130	595	350	285	100	50	110	385	710	650	550	605	275	124	96	3,2
3D28A-080	89/80	720	700	710	550	165	155	755	470	340	100	35	140	480	910	860	670	765	390	168	138	3,9
3D28B-080	89/80	720	700	710	550	165	155	755	470	340	100	35	140	500	910	860	710	765	340	175	145	5,5
3D28C-080	89/80	720	700	710	550	165	155	755	470	340	100	35	140	500	910	860	710	765	340	186	156	8,5
3D38B-100	114/100	730	720	755	580	155	150	860	560	365	110	35	190	605	1035	970	860	925	355	259	199	9,5
3D38C-100	114/100	730	720	755	580	155	150	860	560	365	110	35	190	605	1035	970	860	925	355	275	215	14,3

m Масса установки без электромотора.
1) Без противошумового кожуха.
2) Исполнение по выбору
3)Или комбинированный предохранительно-пусковой клапан.
4) При dp=30 кПа.

РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ВОЗДУХОДУВОК - размеры 45, 55, 60, 80, 90, 100



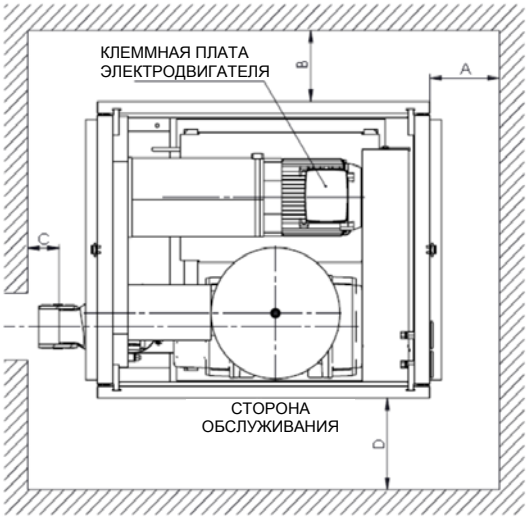
1. Воздуходувка
2. Глушитель нагнетания
3. Глушитель всасывания с фильтром
4. Опора электродвигателя
5. Кожух ременной передачи
6. Ременная передача
7. Гибкая опора
8. Обратный клапан с компенсатором
9. Предохранительный клапан[3)]
10. Электродвигатель
11. Противошумовой кожух
12. Присоединение всасывающего трубопровода [2)]

тип	ØD/DN	A	A[1)]	AA[1)]	AB	AD	AK	B	BA	BK	E	H	L	LK	V[1)]	VA	VK	Z	m	m [1)]	Q_{max} [4)]
									мм										кг		$м^3$/мин
3D45B-150	159/150	1170	1070	1130	295	600	1205	680	560	100	190	260	1400	1415	1220	1340	1260	800	710	490	21
3D45C-150	159/150	1170	1070	1130	295	600	1205	680	560	100	190	260	1450	1415	1220	1340	1260	800	740	520	30
3D55B-150	159/150	1170	1070	1130	295	600	1205	680	560	100	190	260	1450	1415	1220	1340	1260	800	820	600	38
3D55C-200	219/200	1380	1300	1350	365	650	1440	780	705	100	260	280	1770	1700	1430	1560	1480	1000	1350	950	54
3D60B-200	219/200	1380	1300	1350	365	650	1440	780	705	100	260	280	1750	1700	1430	1560	1480	1000	1500	1100	53
3D60C-250	273/250	1550	1430	1460	400	750	1600	920	795	150	325	325	1990	1920	1670	1820	1720	1000	2300	1800	76
3D80B-250	273/250	1550	1430	1500	400	750	1600	920	795	150	325	325	1970	1920	1670	1820	1720	1000	2500	1900	84
3D80C-300	324/300	1700	1580	1600	325	800	1800	1525	530	150	380	370	2400	2350	1830	2000	1900	1200	3700	2900	121
3D90B-300	324/300	1700	1580	1650	325	800	1800	1525	530	150	380	370	2400	2350	1830	2000	1900	1200	3900	3100	142
3D90C-400	406/400	2220	2120	2150	650	950	2320	2100	530	150	400	425	3000	2900	2330	2500	2400	1500	7000	6000	204
3D100B-400	406/400	2220	2120	2150	650	950	2320	2100	530	150	400	425	3000	2900	2330	2500	2400	1500	7500	6500	240
3D100C-500	508/500	2300	2200	2150	620	1100	2400	2330	735	200	550	500	3500	3450	2730	2900	2800	1500	10000	8500	315

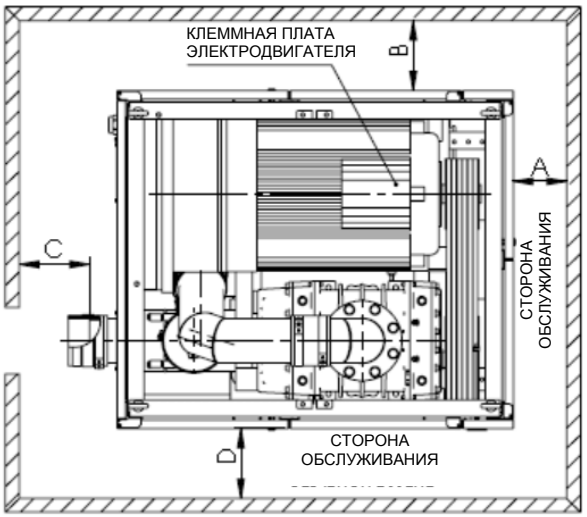
m Масса установки без электромотора.
1) Без противошумового кожуха.
2) Исполнение по выбору
3)Или комбинированный предохранительно-пусковой клапан.
4) При dp=30 кПа.

Размеры для установки

3D19.-..., 3D28.-..., 3D38.-...



3D45.-..., 3D55.-..., 3D60.-...,
3D80.-..., 3D90.-..., 3D100.-...



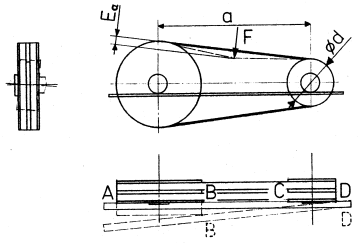
таб. 1

тип	минимальный размер (мм)			
	A	**B**	**C**	**D**
3D19S-050,1 K; 3D19S-050,1	600	300	600	800
3D19A-050,1 K; 3D19A-050,1	600	300	600	800
3D19B-050,1 K; 3D19B-050,1	600	300	600	800
3D19C-050,1 K; 3D19C-050,1	600	300	600	800
3D28A-080 K; 3D28A-080	600	300	600	800
3D28B-080 K; 3D28B-080	600	300	600	800
3D28C-080 K; 3D28C-080	600	300	600	800
3D38B-100 K; 3D38B-100	600	600	600	800
3D38C-100 K; 3D38C-100	600	600	600	800
3D45C-150 K; 3D45C-150	800	1000	600	1000
3D55B-150 K; 3D55B-150	800	1000	600	1000
3D55C-200 K; 3D55C-200	1000	1000	600	1000
3D60B-200 K; 3D60B-200	1000	1000	600	1000
3D60C-250 K; 3D60C-250	1000	1000	600	1000
3D80B-250 K, 3D80B-250	1000	1000	600	1000
3D80C-300 K, 3D80C-300	1200	1000	600	1000
3D90B-300K, 3D90B-300	1200	1000	600	1000
3D90C-400K, 3D90C-400	1500	1000	600	1000
3D100B-400K, 3D100B-400	1500	1000	600	1000
3D100C-500K, 3D100C-500	1500	1000	600	1000

Регулировка ременной передачи

Для оптимальной настройки напряжения предназначена таблица наклеенная на кожухе ременной передачи (например таб. 1)

и для контроля используется звуковой тензометр, напр., GATES 507 C.



a - осевое расстояние (мм)

E - единичное прогибание на 100 мм ос. расстояния

Ea - прогибание – измеряемое (мм)

F - испытательная сила (H)

Ea = E x a / 100 (мм)

(таб.1)

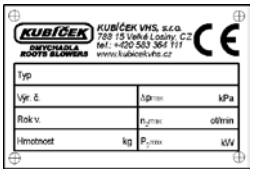
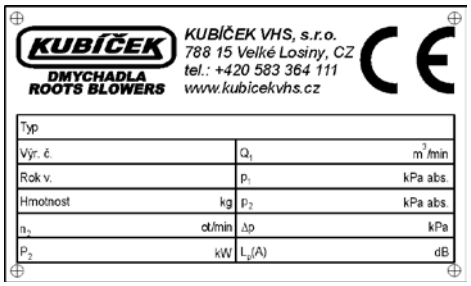
Ф ременных шкивов $D_1.D_{mot}$/ $D_2.D_{dm}$	375-80 /	355-90	мм
число пазов, ремней/тип ремней	5 x	XPC 3000 Lw	
прогибание/усилие/частота (новый)	9,27 мм/ 47-50 H/ 37-38 Гц		
прогибание/усилие/частота (использованный)	9,27 мм/ 40-43 H/ 34-36 Гц		

Перечень

часть установки	признак неисправности	возможная причина	способ устранения
ротационная воздуходувка	неспокойный ход и необычный шум	износ передач, засорение роторов	необходимо сервисное вмешательство*
		другая причина	необходимо сервисное вмешательство*
	повышенная температура	повышенная температура среды	обеспечить вентилирование машинного зала
		большое количество масла	откорректировать уровень масла на соответствующий уровень -см. **11.4.6**
		повышенная температура всасываемой среды	обеспечить вентилирование машинного зала
			уменьшить входную температуру среды
		превышение максимально допустимого рабочего давления в результате комбинации отказа клапана и повышения сопротивления в присоединенном трубопроводе	необходимо сервисное вмешательство*
		износ передач, роторов	необходимо сервисное вмешательство*
		другая причина	необходимо сервисное вмешательство*
	утечка масла из коробки	износ уплотнения	необходимо сервисное вмешательство*
	наличие масла в транспортируемой среде	большое количество масла	откорректировать уровень масла на соответствующий уровень -см. **11.4.6**
		другая причина	необходимо сервисное вмешательство*
электродвигатель	повышенная потребляемая мощность	большое количество масла	откорректировать уровень масла на соответствующий уровень -см. **11.4.6**
электродвигатель	повышенная потребляемая мощность	непроектированный режим эксплуатации	проверить режим эксплуатации (номинальную разность давлений) на соответствие рабочим условиям, откорректировать режим эксплуатации
		другая причина	необходимо сервисное вмешательство*
ременная передача	повышенная температура, вибрация, свистящий звук	износ ремней	заменить – см. **11.4.7***
		отсутствие соосности и параллельности ременных шкивов	необходимо сервисное вмешательство*
		неправильное функционирование натяжного механизма	необходимо сервисное вмешательство*
		другая причина	необходимо сервисное вмешательство*
вся установка	малое количество транспортируемой среды	засоренный фильтрующий элемент глушителя всасывания	заменить – см. **11.4.9**
		неправильное функционирование клапана	необходимо сервисное вмешательство*
		износ ротационной воздуходувки	необходимо сервисное вмешательство*

*…на время гарантии эти действия может проводить только производитель или авторизованное лицо.

Масло – объем (таб.1)

	Заводской щиток 45 x 30 мм находится на шкафу воздуходувки 3D19..,3D28.., предохранительном клапане или комбинированном предохранительно-пусковом клапане
	Заводской щиток 75 x 30 мм находится на шкафу воздуходувки 3D38.., 3D45..,3D55.., 3D60.., 3D80.., 3D90.., 3D100..,предохранительном клапане или комбинированном предохранительно-пусковом клапане
	Заводской щиток 75 x 45 мм находится на глушителе нагнетания агрегата воздуходувки 3D19.-..., 3D28.-..., 3D38.-... , находится на торце агрегата воздуходувки 3D45.-..., 3D55.-..., 3D60.-..., 3D80.-..., 3D90.-… на противошумовом кожухе агрегата 3D19.-...K, 3D28.-...K, 3D38.-...K, 3D45.-...K, 3D55.-...K, 3D60.-...K, 3D80.-...K, 3D90.-...K, 3D100.-...K Для всех типовых рядов: оснащение внешним всасыванием (**ES** – с всасыванием)

Масло – объем (таб.2)

Тип агрегата воздуходувки	Общее количество масла	Рекомендуемые типы масел
3D19	около 0,45 л	Dynamic PRIMA (SAE 5W/40) и его эквиваленты ACEA C3-04, ACEA A3/B4-04, API SM/CF, MB229.31, BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00, VW 505 01, Porsche GL Oil
3D28	около 0,7 л	
3D38	около 1,0 л	
3D45	около 1,3 л	
3D55	около 2,4 л	
3D60	около 4,3 л	
3D80	около 9,0 л	
3D90	около 11,5 л	
3D100	около 34,0 л	

Приложение № 2 – ЕС сертификат соответствия

ЕС сертификат соответствия

Производитель
Название: ООО «KUBÍČEK VHS»
Адрес: Чешская Республика, 788 15, г. Велке Лосины, ул. Маршиковска, 615

Лицо, ответственное за комплектацию технической документации
Название: ООО «KUBÍČEK VHS»
Адрес: Чешская Республика, 788 15, г. Велке Лосины, ул. Маршиковска, 615

Описание и идентификация машинного оборудования
Функции: источник сжатого воздуха и / или источник разрежения
Название: агрегат воздуходувки
Тип: 3D19S-050, 3D19S-050K,E, 3D19S-051, 3D19S-051K,E, 3D19A-050, 3D19A-050K,E,
3D19A-051, 3D19A-051K,E, 3D19B-050, 3D19B-050K,E, 3D19B-051, 3D19B-051K,E,
3D19C-050, 3D19C-050K,E, 3D19C-051, 3D19C-051K,E,
3D28A-080, 3D28A-080K,E, 3D28B-080, 3D28B-080K,E, 3D28C-080, 3D28C-080K,E,
3D38B-100, 3D38B-100K,E, 3D38C-100, 3D38C-100K,E,
3D45B-150, 3D45B-150K,E, 3D45C-150, 3D45C-150K,E,
3D55B-150, 3D55B-150K,E, 3D55C-200, 3D55C-200K,E,
3D60B-200, 3D60B-200K,E, 3D60C-250, 3D60C-250K,E,
3D80B-250, 3D80B-250K,E, 3D80C-300, 3D80C-300K,E,
3D90B-300, 3D90B-300K,E, 3D90C-400, 3D90C-400K,E,
3D100B-400, 3D100B-400K,E, 3D100C-500, 3D100C-500K,E
Для всех типовых рядов: оснащение внешним всасыванием (**ES** – с всасыванием)

Заявляем, что вышеуказанное машинное оборудование отвечает всем соответствующим постановлениям директивы № 2006/42/ES.

Используемые гармонизированные стандарты, прочие технические стандарты и спецификации:
ČSN EN 1012-1, ČSN EN 60204-1
Г. Велке Лосины, 1.6.2012г.

Инж. Карел Кубичек
секретарь общества

Примечания:

Примечания: